

随机过程

数学学院励志书院师生联合第二党支部

1 概率统计

1.1 事件与概率

1.2 随机向量及其分布

这里我们仅需补充《概率论》和《数理统计》中没有涉及的知识点，我们指出若 X 表示寿命，则 $\bar{F}(t) = P(X > t)$ 为寿命 X 的生存函数。另外，在后续的学习中，我们会频繁使用到全概率公式，级：如果事件 $A_1, A_2, \dots$ 互不相容，则当 $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \Omega$ 或 $B \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$ 时有

$$P(B) = \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j)P(B|A_j), \quad P(B|A) = \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j|A)P(B|AA_j)$$

1.3 数学期望的计算

在这里，我们再来学习条件期望、对条件概率 $P(A|Y)$ ，我们有 $\mathbb{E}[P(A|Y)] = P(A)$ ，而若对随机变量 X ，随机向量 Y 若 $g(y) = \mathbb{E}(X|Y = y)$ ，则定义 $\mathbb{E}(X|Y) = g(Y)$ ，称 $\mathbb{E}(X|Y)$ 是已知 Y 时 X 的条件数学期望，它具有如下性质：

- (1) $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)] = \mathbb{E}(X)$;
- (2) 当 X 与 Y 独立时，有 $\mathbb{E}(X|Y) = \mathbb{E}(X)$;
- (3) 当 Z 与 (X, Y) 独立时，有 $\mathbb{E}(XZ|Y) = \mathbb{E}(Z)\mathbb{E}(X|Y)$;
- (4) 当 $Z = h(Y)$ 时，有 $\mathbb{E}(XZ|Y) = Z\mathbb{E}(X|Y)$;
- (5) 对于常数 a, b ，有 $\mathbb{E}(aX + bZ|Y) = a\mathbb{E}(X|Y) + b\mathbb{E}(Z|Y)$ 。

另外，我们介绍下面几条计算数学期望的公式：

- (1) 当 X 只取非负整数值时，有

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X > k).$$

(2) 如果 $P(X \geq 0) = 1$, 则有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X &= \int_0^\infty P(X > x) \, dx = \int_0^\infty \bar{F}(x) \, dx, \\ \mathbb{E}(X^\alpha) &= \int_0^\infty \alpha x^{\alpha-1} \bar{F}(x) \, dx, \quad \alpha > 0.\end{aligned}$$

(3) 如果 $\mathbb{E}|g(X)| < \infty$, $P(A) > 0$, 则

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{-\infty}^\infty g(x) \, dF(x), \quad \mathbb{E}(g(X)|A) = \frac{\mathbb{E}[g(X)I[A]]}{P(A)},$$

其中 $I[A]$ 是事件 A 的示性函数, 也可用 I_A 表示, 即

$$I_A = I[A] = \begin{cases} 1, & \text{当 } A \text{ 发生,} \\ 0, & \text{当 } A \text{ 不发生.} \end{cases}$$

进一步设 X 有密度函数 $f(x)$ 时, 有

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{-\infty}^\infty g(x)f(x) \, dx.$$

(4) 对于随机事件 B , 有全概率公式

$$P(B) = \int_{-\infty}^\infty P(B|X=x) \, dF(x).$$

(5) 若随机变量 Y 的数学期望 $\mathbb{E}Y$ 存在, 则有全概率公式

$$\mathbb{E}Y = \int_{-\infty}^\infty \mathbb{E}(Y|X=x) \, dF(x).$$

对于有联合分布 $F(x)$ 的随机向量

$$X = (X_1, X_2, \dots, X_n),$$

有全概率公式

$$\mathbb{E}Y = \int_{R^n} \mathbb{E}(Y|X=x) \, dF(x).$$

特别当 X 有联合密度 $f(x)$ 时, 有

$$\mathbb{E}Y = \int_{R^n} \mathbb{E}(Y|X=x)f(x) \, dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

(6) 对于随机变量 T , 已知 $T=t$ 的条件下, $P_t(A) = P(A|T=t)$ 是概率。对于任何事件 A, B , 有

$$P_t(B|A) = P(B|A, T=t).$$

- (7) 当 Y 的数学期望 $\mathbb{E}Y$ 存在时, 用 $\mathbb{E}(Y|T=t)$ 表示已知 $T=t$ 时 Y 的条件数学期望, 则对于任何 n 维向量 X 及其在条件 $T=t$ 下的分布函数 $F_t(x)$, 有

$$\mathbb{E}(Y|T=t) = \int_{R^n} \mathbb{E}(Y|T=t, X=x) \mathrm{d}F_t(x)$$

- (8) 在 (7) 的假设下, 对任何离散型随机变量 X 及其概率分布 $p_j = P(X=x_j)$, $j=1,2,\cdots$, 有

$$\mathbb{E}(Y|T=t) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}(Y|T=t, X=x_j)P(X=x_j|T=t).$$

2 泊松过程

2.1 计数过程和泊松过程

2.1.1 随机过程和随机序列

我们这门课就叫随机过程，但是随机过程到底是什么意思我们现在还没有明确，我们先来明确这一点：

定义 2.1.1. 设 T 是 $(-\infty, \infty)$ 的子集，如果对于每个 $t \in T$, X_t 是随机变量，则称随机变量的集合 $\{X_t | t \in T\}$ 是随机过程，称 T 为该随机过程的指标集，将 t 视为时间，如果对于每个 $t \in T$ ，都得到了 X_t 的观测值，则称 $\{x_t | t \in T\}$ 是 $\{X_t | t \in T\}$ 的一次观测或一次实现，这时有 Ω 中的 ω ，使得

$$x_t = X_t(\omega), t \in T$$

反之，对于 $\omega \in \Omega$ ，称 $x_t = X_t(\omega)$ 是 X_t 的观测值，称

$$x_t = X_t(\omega), t \in T$$

是 $\{X_t | t \in T\}$ 的一次观测或一次实现，当 $T = [0, \infty)$ 或 $T = (-\infty, \infty)$ 时， $\{X_t | t \in T\}$ 的一次实现就是一条曲线，所以又称为一条轨迹或一条轨道。

特别的，如果对每个 $n \geq 0$, X_n 是随机变量，则称 $\{X_n | n = 0, 1, \dots\}$ 是随机序列，简记为 $\{X_n\}$ 。因此，随机过程是一族随机变量，是有限维随机过程的推广，它可以建立随机过程的分布函数族的概念：

定义 2.1.2. 设 $X(t)$ 是一随机过程，对任意的 $n \in \mathcal{N}$, $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ 记

$$F_x(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P(X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_n) \leq x_n)$$

称 $F_X(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为随机过程 $X(t)$ 的 n 维/有效维分布函数。

下面的定理说明了随机过程 $X(t)$ 的有限维分布族包含了 $X(t)$ 的所有概率信息：

定理 2.1.1 (Kolmogorov 存在性定理). 设分布函数族 $\{F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n), t_1, \dots, t_n \in T, n \geq 1\}$ 具有对称性和相容性, 则必存在唯一的随机过程 $X(t)$, 使得 $F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P(X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_n) \leq x_n)$ 恰好为随机过程 $X(t)$ 的有限维分布。

另外，这是一些关于随机过程的概念。

定义 2.1.3. 设随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ ，则

$$m(t) = \mathbb{E}[X(t)], t \in T$$

称为随机过程 $X(t)$ 的均值函数。

定义 2.1.4. 随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的二阶中心矩

$$D(t) = \text{Var}[X(t)] = \mathbb{E}[(X(t) - m(t))^2]$$

称为随机过程 $X(t)$ 的方差函数。

定义 2.1.5. 随机过程 $X(t)$ 在 $t_1, t_2 \in T$ 的状态 $X(t_1)$ 和 $X(t_2)$ 的二阶中心混合矩

$$C(t_1, t_2) = \mathbb{E}[(X(t_1) - m_X(t_1))(X(t_2) - m_X(t_2))]$$

称为随机过程 $X(t)$ 的自协方差函数，简称协方差函数。

注：当 $t_1 = t_2 = t \in T$ 时，有

$$D(t) = C(t, t) = \mathbb{E}[(X(t) - m(t))^2]$$

定义 2.1.6. 设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是两个随机过程，对任意 $t_1, t_2 \in T$ ，则

$$C_{XY}(t_1, t_2) = \mathbb{E}[(X(t_1) - m_X(t_1))(Y(t_2) - m_Y(t_2))]$$

称为随机过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互协方差函数。其中

$$m_X(t_1) = \mathbb{E}[X(t_1)], \quad m_Y(t_2) = \mathbb{E}[Y(t_2)]$$

定义 2.1.7. 对任意 $t_1, t_2 \in T$ ， $X(t_1)$ 和 $X(t_2)$ 的二阶原点混合矩

$$R(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)]$$

称为随机过程 $X(t)$ 的自相关函数。

注： $C(t_1, t_2) = R(t_1, t_2) - m(t_1)m(t_2)$ 。当 $m(t) = 0$ 时，有 $R(t_1, t_2) = C(t_1, t_2)$ 。

定义 2.1.8. 设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是两个随机过程，对任意 $t_1, t_2 \in T$ ，则

$$R_{XY}(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)Y(t_2)]$$

称为随机过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互相关函数。

注： $C_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1, t_2) - m_X(t_1)m_Y(t_2)$ 。

定义 2.1.9. 设 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是两个随机过程，对任意 $t_1, t_2 \in T$ ，若有

$$C_{XY}(t_1, t_2) = 0$$

则称随机过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 互不相关。

注：若随机过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 互不相关，则

$$R_{XY}(t_1, t_2) = m_X(t_1)m_Y(t_2)$$

即 $\mathbb{E}[X(t_1)Y(t_2)] = \mathbb{E}[X(t_1)]\mathbb{E}[Y(t_2)]$ 。

定义 2.1.10. 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是随机过程, 对于每一个 $t \in T$, 二阶矩 $\mathbb{E}[X^2(t)]$ 都存在, 则称 $X(t)$ 为二阶矩过程。

定义 2.1.11. 若随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的每一个有限维分布都是正态分布, 即对任意正整数 $n \geq 1$ 和 n 个不同的 $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$, n 维随机变量 $\{X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)\}$ 的概率密度为

$$f_{t_1, t_2, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |C|^{-\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{m})^T C^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{m}) \right\}$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $\mathbf{m} = (m_X(t_1), \dots, m_X(t_n))^T$, 且

$$C = \begin{pmatrix} C_X(t_1, t_1) & \cdots & C_X(t_1, t_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_X(t_n, t_1) & \cdots & C_X(t_n, t_n) \end{pmatrix}$$

为对称正定阵, 则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为正态过程或 **Gauss** 过程。

定义 2.1.12. 若随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为二阶矩过程, 且对任意的 $0 \leq t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4$, 恒有

$$\mathbb{E}[(X(t_2) - X(t_1))(X(t_4) - X(t_3))] = 0$$

则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为正交增量过程。

定义 2.1.13. 如果随机过程 $X(t)$ 是宽平稳过程, 则需满足下面条件:

- (1) 对于任意的 $t \in T$, $\mathbb{E}X^2(t)$ 存在;
- (2) $\mathbb{E}X(t)$ 和 $\mathbb{E}X^2(t)$ 是与 t 无关的常数;
- (3) 对于任意的 $s, t \in T$, $\mathbb{E}[X(t)X(t+s)]$ 仅依赖于 s 。

则称该过程为二阶宽平稳过程。

2.1.2 计数过程

下面介绍计数过程:

定义 2.1.14. 用 $N(t)$ 表示时间段 $[0, t]$ 内某件时间发生的个数, 则 $N(t)$ 是随机变量, 由于 $N(t)$ 记录了时间段 $[0, t]$ 内发生的事件数, 所以称 $\{N(t); t \geq 0\}$ 是计数过程, 以后把 $\{N(t); t \geq 0\}$ 简记为 $\{N(t)\}$ 。

它的一些性质是显然的:

- (1) 对 $t \geq 0$, $N(t)$ 是取非负整数值的随机变量;
- (2) 对 $t > s \geq 0$, $N(t) \geq N(s)$;

(3) 对 $t > s \geq 0$, $N(t) - N(s)$ 是时间段 $(s, t]$ 中的事件发生数;

(4) $\{N(t)\}$ 的轨迹是单调不减右连续的阶梯函数。

另外, 我们可以用 $N(s, t]$ 表示区间 $(s, t]$ 内发生的事件数, 则有

$$N(s, t] = N(t) - N(s), \quad s < t$$

在此时, 若在互不相交的时间段内发生事件的个数是相互独立的, 则称相应的计数过程 $\{N(t)\}$ 具有独立增量性, 具有独立增量性的计数过程被称为独立增量过程, 另外, 若在长度相等的时间段内, 事件发生个数的概率分布是相同的, 则称相应的计数过程具有平稳增量性, 具有独立增量性的计数过程称为平稳增量过程。

2.1.3 泊松过程

在本章, 我们主要来研究泊松过程:

定义 2.1.15. 称满足下面条件的计数过程 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程:

(1) $N(0) = 0$

(2) $\{N(t)\}$ 是独立增量过程

(3) 对任何 $t, s \geq 0$, $N(s, t + s]$ 服从参数为 λt 的泊松分布, 即

$$P(N(s, t + s] = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, \dots$$

他有这样的等价定义:

定义 2.1.16. 设 $\lambda > 0$ 是常数, 如果计数过程 $\{N(t)\}$ 满足以下条件, 则称它是强度为 λ 的泊松过程

(1) $N(0) = 0$

(2) $\{N(t)\}$ 是独立增量过程, 有平稳增量性

(3) 普通性: 对任何 $t \geq 0$, 当正数 $h \rightarrow 0$ 时, 有

$$\begin{cases} P(N(h) = 1) = \lambda h + o(h) \\ P(N(h) \geq 2) = o(h) \end{cases}$$

针对定义 2.1.15, 我们在知道某随机过程为泊松过程时, 这样的性质使用比较方便, 但是如果判断某个随机过程是泊松过程, 我们就需要用到定义 2.1.16.

2.2 泊松呼叫流

呼叫流在本质上建立了时刻与次数的关系，这个我们在《概率论》学习泊松分布的时候已经有了初步的认识，现在我们来深入理解。

设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程，我们用 S_n 表示第 n 个事件发生的时刻，并称 $\{S_j\}$ 是泊松过程 $\{N(t)\}$ 的呼叫流，在这样的定义下，我们不难发现 $\{N(t)\}$ 与 $\{S_j\}$ 有如下关系：

$$\{N(t) \geq n\} = \{S_n \leq t\}, \{N(t) = n\} = \{S_n \leq t < S_{n+1}\}$$

首先，我们利用泊松分布的独立增量性，并结合数轴（参考书本），我们可以解决下面的问题：

例 2.2.1. 设 $\{S_i\}$ 是泊松过程 $\{N(t)\}$ 的呼叫流，对于 $0 = s_0 < s_1 < s_2 < \cdots$ 和 $i = 1, 2, \cdots$ ，定义

$$A_i = \{N(s_{i-1}, s_i] = 0\},$$

$$B_i = \{N(s_{i-1}, s_i] = 2\}$$

则 $A_1, B_2, A_3, B_4, \cdots$ 相互独立，并且可以看出：

$$\{S_1 > s_1\} = \{N(s_0, s_1] = 0\} = A_1,$$

$$\{S_1 > s_1, S_2 \leq s_2\} = A_1 \{N(s_1, s_2] \geq 2\},$$

$$\{S_1 > s_1, S_2 \leq s_2, S_3 > s_3\} = A_1 B_2 \{N(s_2, s_3] = 0\} = A_1 B_2 A_3,$$

.....

$$\{S_1 > s_1, S_2 \leq s_2, \cdots, S_{2k-1} > s_{2k-1}\} = A_1 B_2 \cdots B_{2k-2} A_{2k-1}.$$

而且有

$$P(A_i) = \exp(-\lambda(s_i - s_{i-1})),$$

$$P(B_i) = \frac{\lambda^2(s_i - s_{i-1})^2}{2} \exp(-\lambda(s_i - s_{i-1})).$$

利用泊松分布的性质，我们可以得到：

定理 2.2.1. 设 $\{S_j\}$ 是强度为 λ 的泊松过程的呼叫流，则对 $n \geq 1$

(1) $(S_1, \cdots, S_n)$ 有联合密度

$$g(s_1, \cdots, s_n) = \lambda^n e^{-\lambda s_n}, \quad 0 < s_1, \cdots, s_n$$

(2) S_n 服从 $\Gamma(n, \lambda)$ 分布，有密度函数

$$g_n(s) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} s^{n-1} e^{-\lambda s}, \quad s \geq 0$$

这个定理的第二部分书本已经给出了证明，这里我们来证明一下第一部分的内容。

答案

$$A_i = \{N(s_{i-1}, s_i] = 0\}, \quad B_i = \{N(s_{i-1}, s_i] = 2\}, \quad C_i = \{N(s_{i-1}, s_i] \geq 2\}.$$

则有

$$\{S_1 > s_1, S_2 \leq s_2, \dots, S_{2k+1} > s_{2k+1}\} = A_1 B_2 \cdots B_{2k} A_{2k+1}.$$

设 $(S_1, S_2, \dots, S_n)$ 的分布函数为 $F_k(s_1, s_2, \dots, s_n)$ ，联合密度为 $g(s_1, s_2, \dots, s_n)$ ，则记

$$F_k(s_1, s_2, \dots, s_n) = P(S_1 > s_1, S_2 \leq s_2, \dots).$$

其中 k 表示 $>$ 的个数，则利用引理，我们有

$$g(s_1, s_2, \dots, s_n) = (-1)^k \frac{\partial^n F_k(s_1, s_2, \dots, s_n)}{\partial s_1 \partial s_2 \cdots \partial s_n}.$$

1. 当 n 为奇数时，令 $n = 2k + 1$.

$$\begin{aligned} F_k(s_1, s_2, \dots, s_n) &= P(S_1 > s_1, S_2 \leq s_2, \dots, S_{n-1} \leq s_{n-1}, S_n > s_n) \\ &= P(A_1 B_2 A_3 B_4 \cdots B_{2k} A_{2k+1}) \\ &= \prod_{i=1}^{k+1} P(A_{2i-1}) \prod_{i=1}^k P(B_{2i}) \\ &= \prod_{i=1}^{k+1} \exp\{-\lambda(s_{2i-1} - s_{2i-2})\} \prod_{i=1}^k \frac{\lambda^2(s_{2i} - s_{2i-1})^2}{2} \exp\{-\lambda(s_{2i} - s_{2i-1})\} \\ &= e^{-\lambda s_{2k+1}} \prod_{i=1}^k \frac{\lambda^2(s_{2i} - s_{2i-1})^2}{2}. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} g(s_1, s_2, \dots, s_n) &= (-1)^k \frac{\partial^n F_k(s_1, s_2, \dots, s_n)}{\partial s_1 \partial s_2 \cdots \partial s_n} = (-1)^k \left(\prod_{i=1}^k \frac{\lambda^2}{2} \frac{\partial(s_{2i} - s_{2i-1})^2}{\partial s_{2i} \partial s_{2i-1}} \right) \frac{\partial e^{-\lambda s_{2k+1}}}{\partial s_{2k+1}} \\ &= (-1)^k (-1)^{k+1} \lambda^{2k} (-\lambda e^{-\lambda s_{2k+1}}) = \lambda^{2k+1} e^{-\lambda s_{2k+1}} = \lambda^n e^{-\lambda s_n}. \end{aligned}$$

2. 当 n 为偶数时，令 $n = 2k$

$$\begin{aligned}
F_k(s_1, s_2, \dots, s_n) &= P(S_1 > s_1, S_2 \leq s_2, \dots, S_{2k-1} > s_{2k-1}, S_{2k} \leq s_{2k}) \\
&= P(A_1 B_2 A_3 B_4 \dots B_{2k-2} A_{2k-1} C_{2k}) \\
&= \prod_{i=1}^k P(A_{2i-1}) \prod_{i=1}^{k-1} P(B_{2i}) P(C_{2k}) \\
&= \prod_{i=1}^k \exp\{-\lambda(s_{2i-1} - s_{2i-2})\} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda^2(s_{2i} - s_{2i-1})^2}{2} \exp\{-\lambda(s_{2i} - s_{2i-1})\} \\
&\quad \cdot (1 - e^{-\lambda(s_{2k} - s_{2k-1})} - \lambda(s_{2k} - s_{2k-1})e^{-\lambda(s_{2k} - s_{2k-1})}) \\
&= e^{-\lambda s_{2k-1}} \prod_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda^2(s_{2i} - s_{2i-1})^2}{2} (1 - e^{-\lambda(s_{2k} - s_{2k-1})} - \lambda(s_{2k} - s_{2k-1})e^{-\lambda(s_{2k} - s_{2k-1})}) \\
&= \prod_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda^2(s_{2i} - s_{2i-1})^2}{2} (e^{-\lambda s_{2k-1}} - e^{-\lambda s_{2k}} - \lambda(s_{2k} - s_{2k-1})e^{-\lambda s_{2k}}).
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
g(s_1, \dots, s_n) &= (-1)^k \frac{\partial^n F_k(s_1, \dots, s_{2k})}{\partial s_1 \dots \partial s_{2k}} \\
&= (-1)^k \left(\prod_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda^2}{2} \frac{\partial(s_{2i} - s_{2i-1})^2}{\partial s_{2i} \partial s_{2i-1}} \right) \frac{\partial (e^{-\lambda s_{2k-1}} - e^{-\lambda s_{2k}} - \lambda(s_{2k} - s_{2k-1})e^{-\lambda s_{2k}})}{\partial s_{2k-1} \partial s_{2k}} \\
&= (-1)^k \lambda^{2k-2} (-1)^{k-1} \left(\frac{\partial}{\partial s_{2k-1}} \lambda e^{-\lambda s_{2k}} - \lambda e^{-\lambda s_{2k}} + \lambda^2(s_{2k} - s_{2k-1})e^{-\lambda s_{2k}} \right) \\
&= (-1)^k \lambda^{2k-2} (-1)^{k-1} (-\lambda^2 e^{-\lambda s_{2k}}) = \lambda^{2k} e^{-\lambda s_{2k}} = \lambda^n e^{-\lambda s_n}.
\end{aligned}$$

综上,

$$g(s_1, \dots, s_n) = \lambda^n e^{-\lambda s_n}.$$

□

知道了呼叫流的分布, 现在我们开始关心等待间隔 $X_n = S_n - S_{n-1}$, ($n = 1, 2, \dots$) 的分布:

定理 2.2.2. 泊松过程 $\{N(t)\}$ 的等待间隔 $X_1, X_2, \dots$ 是来自指数总体 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的随机变量。

下面我们开始研究到达时刻的条件分布, 不难发现已知 $(0, t]$ 内有一个例子释放出的条件下, 释放的时刻 S_1 在 $[0, t]$ 中均匀分布, 在这样的结论的基础之上讨论在 $N(t) = n$ 的条件下, $S_1, \dots, S_n$ 的分布, 此时我们记

$$(U_{(1)}, U_{(2)}, \dots, U_{(n)}) = (S_1, S_2, \dots, S_n) | N(t) = n$$

我们若对于 $n = 1, 2, \dots$, 引入

$$\mathbf{s}_n = (s_1, \dots, s_n), A_n = \{\mathbf{s}_n | 0 < s_1 < s_2 < \dots < s_n < t\}$$

则:

定理 2.2.3. 在条件 $N(t) = n$ 下, $\mathbf{S}_n = (S_1, S_2, \dots, S_n)$ 有联合密度

$$h_n(\mathbf{s}_n) = \frac{n!}{t^n}, \quad \mathbf{s}_n \in A_n$$

事实上上面的讨论说明了泊松过程的均匀混乱性, 即每个粒子的发出时间与其他粒子无关, 并在 $[0, t]$ 中服从均匀分布。

在本节的最后, 我们介绍简单呼叫流:

定义 2.2.1. 如果 $\{Y_j\}$ 是来自指数总体 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的随机变量, 就称

$$\xi_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

是简单呼叫流。

不难发现泊松过程的呼叫流是简单呼叫流, 简单呼叫流又称为泊松流。此时, 我们认为, 每个呼叫时刻 ξ_n 有一个事件发生, 相应的计数过程记作 $\{M(t)\}$, 其为强度为 λ 的泊松过程。

2.3 年龄和剩余寿命

现在我们来研究某个使用寿命服从 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的部件, 其一旦失效, 就更换新的部件, 并用 $N(t)$ 表示 $(0, t]$ 中更换的部件数, 则 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 更换部件的时刻称为呼叫时刻, 并用 $\{S_n\}$ 表示泊松流, 则对 S_n , 我们有其表示更换 n 次部件的时刻, 对 $S_{N(t)}$ 其表示 t 时前的最后一次呼叫时刻, $S_{N(t)+1}$ 表示 t 时后第一个呼叫时刻, 则有

$$S_{N(t)} \leq t < S_{N(t)+1}$$

此时我们定义

$$A(t) = t - S_{N(t)}, \quad R(t) = S_{N(t)+1} - t$$

我们就有如下定理:

定理 2.3.1. 针对上面的定义, 我们有如下结果:

$$(1) \quad R(t) \sim \mathcal{E}(\lambda)$$

$$(2) \quad P(A(t) \leq u) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda u}, & u \in [0, t) \\ 1, & u \geq t \end{cases}$$

$$(3) \quad A(t) \text{ 和 } R(t) \text{ 独立。}$$

2.4 泊松过程的汇合与分流

首先, 我们汇合两个泊松过程, 结合泊松分布的可加性, 我们可以得到

定理 2.4.1. 设 $\{N_1(t)\}$ 和 $\{N_2(t)\}$ 是相互独立的、强度分别为 λ_1 和 λ_2 的泊松过程, 则

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t), \quad t \geq 0$$

是强度为 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松过程。

并且我们可以将它推广到 m 维:

定理 2.4.2. 设 $\{N_j(t)\}$ ($j = 1, 2, \dots, m$) 是相互独立的, 强度分别为 λ_j 的泊松过程, 则

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t) + \dots + N_m(t), \quad t \geq 0$$

是强度为 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m$ 的泊松过程。

下面介绍泊松过程的分流, 针对某个泊松过程, 其每次事件的发生由两个独立的子事件决定, 所得的每次计数由这两个子泊松过程产生的概率分别为 $p, 1-p$, 其满足

定理 2.4.3. 设 $\{N(t)\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, $\{Y_j\}$ 是独立同分布的随机序列, 服从两点分布

$$P(Y_j = 1) = p, \quad P(Y_j = 0) = q, \quad j = 1, 2, \dots$$

计数过程 $\{N_1(t)\}$ 和 $\{N_2(t)\}$ 分别由

$$N_1(t) = \sum_{j=1}^{N(t)} Y_j, \quad N_2(t) = \sum_{j=1}^{N(t)} (1 - Y_j)$$

定义, 如果 $\{Y_j\}$ 与 $\{N(t)\}$ 独立, 则 $\{N_1(t)\}$ 和 $\{N_2(t)\}$ 相互独立, 分别是强度为 $\lambda_1 = \lambda p$ 和 $\lambda_2 = \lambda q$ 的泊松过程。

3 布朗运动

3.1 布朗运动

布朗运动最早就是花粉在水面的运动，它具有如下性质

1. 独立增量性：在互不相交的时间段 $(t_{j-1}, t_j]$, $j = 1, 2, \dots, n$ 内，质点的位移 $X(t_j) - X(t_{j-1})$, $j = 1, 2, \dots, n$ 是相互独立的。
2. 平稳增量性：对长度相等的时间段 $(s, t]$ 和 $(s+h, t+h]$ ，质点在 $(s, t]$ 内的位移 $X(t) - X(s)$ 和在 $(s+h, t+h]$ 内的位移 $X(t+h) - X(s+h)$ 有相同的分布。
3. 对称性：质点沿纵轴方向的位移是平均对称的： $\mathbb{E}X(t) = 0$
4. 有限性：质点在 $(0, t]$ 内位移的方差 $\sigma^2(t) = \text{Var}(X(t))$ 是 t 的连续函数。

从上面的性质我们可以发现

$$\begin{aligned}\sigma^2(s+t) &= \text{Var}[(X(s+t) - X(t)) + X(t)] \\ &= \text{Var}[(X(s+t) - X(t))] + \text{Var}[X(t)] \\ &= \sigma^2(s) + \sigma^2(t).\end{aligned}$$

并且对任何 $t > 0$ ，标准化后的位移 $Z(t) = X(t)/\sqrt{\sigma^2 t}$ 是一个标准正态分布，于是布朗运动的标准定义如下：

定义 3.1.1. 如果随机过程 $\{X(t)\}$ 满足条件：

- (a) 轨迹在 $[0, \infty)$ 中连续的概率是 1，且 $X(0) = 0$ a.s.；
- (b) $\{X(t)\}$ 是独立增量过程；
- (c) 对于任何 $t > s \geq 0$, $X(t) - X(s) \sim N(0, \sigma^2(t-s))$,

则称 $\{X(t)\}$ 是布朗运动. 特别当 $\sigma^2 = 1$ 时，称 $\{X(t)\}$ 是标准布朗运动.

此时我们将定义推广至二维：

定义 3.1.2. 设二维随机过程 $\mathbf{B}(t) = (X(t), Y(t))$ ($t \geq 0$) 的轨迹连续的概率为 1，且具有独立增量和平稳增量性. 如果对任何 $t \geq 0$, $X(t), Y(t)$ 相互独立，都服从正态分布 $N(0, \sigma^2 t)$ ，则称 $\{\mathbf{B}(t); t \geq 0\}$ 是二维布朗运动.

3.2 布朗运动的简单性质

首先, 我们明确正态过程

定义 3.2.1. 如果对于任何 $n \geq 1$, $t_1, t_2, \dots, t_n$,

$$(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$$

服从 n 维正态分布, 则称随机过程 $\{X(t)\}$ 为正态过程.

为了保证正态过程是标准布朗运动, 我们需要如下定理

定理 3.2.1. 如果正态过程 $\{X_t\} = \{X(t) | t \geq 0\}$ 的轨迹在 $[0, \infty)$ 中连续的概率是 1, 且满足 $X(0) = 0$, 则 $\{X_t\}$ 是标准布朗运动的充分必要条件为

$$\mathbb{E}X(t) = 0, \quad \mathbb{E}(X(t)X(s)) = s, \quad t \geq s \geq 0.$$

有了这样的基础, 我们就可以知道以下结论

例 3.2.1. 设 $B(t)$ 是标准布朗运动, a 是正常数, 则以下的随机过程都是标准布朗运动:

$$(1) W(t) = -B(t), \quad t \geq 0;$$

$$(2) W(t) = B(t+a) - B(a), \quad t \geq 0;$$

$$(3) W(t) = B(at)/\sqrt{a}, \quad t \geq 0;$$

$$(4) W(0) = 0, \quad W(t) = tB(1/t), \quad t > 0;$$

$$(5) \text{ 对于正数 } T, \quad W(t) = B(T-t) - B(T) \text{ 是时间段 } [0, T] \text{ 中的标准布朗运动.}$$

3.3 首中时和 Arcsin 定律

首先我们明确定义

定义 3.3.1. 对于常数 a , 用 T_a 表示质点首次到达 a 的时刻, 则有

$$T_a = \inf\{t \mid t \geq 0, B(t) = a\}.$$

T_a 称为 a 的首达时或首中时. 用 M_t 表示质点在 $[0, t]$ 内达到的最大值, 则

$$M_t = \sup_{0 \leq s \leq t} B(s).$$

于是本节一共介绍了如下几条性质, 事实上前面几条性质本质上为最后一条性质服务, 并且这个性质将布朗运动和 arcsin 建立了联系。

定理 3.3.1. 对于标准布朗运动 $\{B(t)\}$, 用 T_a 表示质点首次到达 a 的时刻, 用 M_t 表示质点在 $[0, t]$ 内达到的最大值, 用 $N(a, b]$ 表示质点在时间段 $(a, b]$ 内访问 0 的次数, 则有

- (1) $P(T_a \leq t) = P(T_{|a|} \leq t) = 2P(B(t) \geq |a|)$;
- (2) 对 $a \geq 0$, $P(M_t \geq a) = P(T_a \leq t)$;
- (3) 对 $a \neq 0$, $\mathbb{E}T_a = \infty$;
- (4) 对 $b > a > 0$, $P(N(a, b] = 0) = (2/\pi) \arcsin \sqrt{a/b}$.

3.4 布朗桥与经验过程

我们可以利用标准布朗运动 $\{B(t)\}$ 定义布朗桥

$$X(t) = B(t) - tB(1)$$

此时 $X(0) = X(1) = 0$, 不难发现布朗桥是 $[0, 1]$ 内的正态过程, 利用正态分布特性有

$$\mathbb{E}X(t) = 0, \quad \mathbb{E}(X(s)X(t)) = s(1-t), \quad 0 \leq s \leq t \leq 1.$$

下面我们来讨论布朗桥的不变原理

现在设 U 在 $[0, 1]$ 上均匀分布, $U_1, U_2, \dots, U_n$ 是来自总体 U 的随机变量. 称分布函数 $F(t) = P(U \leq t)$ 的估计量

$$F_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n I[U_j \leq t], \quad t \in [0, 1]$$

为经验分布函数, 这里 $I[U_k \leq t]$ 是事件 $\{U_k \leq t\}$ 的示性函数. 因为 $F(t) = t$, 所以 $F_n(t) - t$ 是估计误差. 定义

$$D_n(t) = \sqrt{n}(F_n(t) - F(t)), \quad t \in [0, 1].$$

因为对每个固定的 t , $D_n(t)$ 是随机变量, 所以称 $D_n(t)$ 是经验过程. 则有

命题 3.4.1. 对于 $0 \leq s < t \leq 1$, 有

- (1) $\mathbb{E}D_n(t) = 0$, $\mathbb{E}(D_n(s)D_n(t)) = s(1-t)$;
- (2) 对于充分大的 n , $D_n(t) \sim N(0, t(1-t))$ 近似成立.

4 离散时间马尔可夫链

马尔可夫链在多方面有大量重要应用, 本章我们将对离散时间马尔可夫链做学习, 首先我们规定:

设 $\{X_n\} = \{X_n \mid n = 0, 1, \dots\}$ 是随机序列, 如果每个 X_n 都在 S 中取值, 则称 S 是 $\{X_n\}$ 的状态空间, 称 S 中的元素为状态. 当 S 中只有有限个或可列个状态时, 可以将 S 中的状态进行编号, 得到由整数构成的号码集合 I . 为表达方便, 以后用状态的编号表示该状态. 于是 I 成为 $\{X_n\}$ 的状态空间.

4.1 马氏链及其转移概率

马氏链的概念事实上我们也很熟悉了:

定义 4.1.1. 如果对任何正整数 n 和 I 中的 $i, j, i_0, i_1, \dots, i_{n-1}$, 随机序列 $\{X_n\}$ 满足 (1.1), 则称 $\{X_n\}$ 为时齐的马尔可夫链, 简称为马氏链. 这时称

$$p_{ij} = P(X_1 = j \mid X_0 = i), \quad i, j \in I$$

为马氏链 $\{X_n\}$ 的转移概率, 称矩阵

$$P = (p_{ij}) = (p_{ij})_{i,j \in I}$$

为马氏链 $\{X_n\}$ 的一步转移概率矩阵, 简称为转移矩阵.

不难发现, 转移矩阵 P 的每行之和等于 1, 即 $\sum_j p_{ij} = 1$, 并且马氏链具有如下性质:

定理 4.1.1. 设 I 是马氏链 $\{X_n\}$ 的状态空间, $A, A_j \subset I$, 则有

- (1) 已知 $X_n = i$ 的条件下, 将来 $\{X_m; m \geq n+1\}$ 与过去 $\{X_j; j \leq n-1\}$ 独立;
- (2) $P(X_{n+k} = j \mid X_n = i) = P(X_k = j \mid X_0 = i)$;
- (3) $P(X_{n+k} = j \mid X_n = i, X_{n-1} \in A_{n-1}, \dots, X_0 \in A_0) = P(X_k = j \mid X_0 = i)$;
- (4) $P(X_{n+k} \in A \mid X_n = i, X_{n-1} \in A_{n-1}, \dots, X_0 \in A_0) = P(X_k \in A \mid X_0 = i)$.

马尔可夫链比较典型的问题就是随机游动问题了, 这种问题有三种, 一种常规性, 一种左右壁粘连型和反射型, 这三种的概率转移矩阵都有一定的差别, 但是本质上来讲, 物体在管子中在某个时刻的位置都仅与上一时刻的位置相关, 但每种状态都有一些不同的性质, 具体的内容可以参考教材, 性质我们将在后续进行进一步讨论。

4.2 柯尔莫哥洛夫-切普曼方程

4.2.1 K-C 方程

本节以讨论建立于概率转移矩阵之上, k 步概率转移矩阵的一些性质基于 $P(X_{n+k} = j \mid X_n = i) = P(X_k = j \mid X_0 = i)$, 所以对 $i, j \in I$ 定义

$$p_{ij}^{(0)} = P(X_0 = j \mid X_0 = i) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

$$p_{ij}^{(k)} = P(X_{n+k} = j \mid X_n = i) = P(X_k = j \mid X_0 = i),$$

并且称 $p_{ij}^{(k)}$ 为 $\{X_n\}$ 的 k 步转移概率, 称矩阵

$$P^{(k)} = (p_{ij}^{(k)})$$

为 $\{X_n\}$ 的 k 步转移概率矩阵, 简称为 k 步转移矩阵. 这时,

$$P^{(1)} = P, \quad P^{(0)} = \text{单位阵}.$$

则为了寻找概率转移矩阵在不同 k 之间的关系, 我们介绍柯尔莫哥洛夫-切普曼 (Kolmogorov-Chapman) 方程:

定理 4.2.1 (K-C 方程). 对任何 $m, n \geq 0$, 有

$$\begin{cases} p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in I} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}, \\ P^{(n+m)} = P^{n+m}, \end{cases}$$

其中 P^{n+m} 表示 $n+m$ 个矩阵 P 相乘.

另有这样的推论:

推论 4.2.1. 对于正整数 $n, m, k, n_1, n_2, \dots, n_k$ 和状态 i, j, l , 总有

- (1) $p_{ij}^{(n+m)} \geq p_{il}^{(n)} p_{lj}^{(m)}$;
- (2) $p_{ii}^{(n+k+m)} \geq p_{ij}^{(n)} p_{jl}^{(k)} p_{li}^{(m)}$;
- (3) $p_{ii}^{(n_1+n_2+\dots+n_k)} \geq p_{ii}^{(n_1)} p_{ii}^{(n_2)} \dots p_{ii}^{(n_k)}$;
- (4) $p_{ii}^{(nk)} \geq (p_{ii}^{(n)})^k$.

这条推论本质上就是第一个性质最为重要, 而后面的性质仅仅是第一个性质的推广, 后续我们在证明中我们会频繁使用这个性质进行计算。

4.2.2 初始分布和 X_n 的分布

本节我们将引入初始分布的概念, 提出它的原因也很直接, 虽然马氏过程在后面的过程中其概率与前面的状态相关, 但是最初的状态我们是未知的, 可用分布列决定:

$$\pi_j^{(0)} = P(X_0 = j), \quad j \in I$$

进而我们可以引入 X_n 的概率分布

$$\pi_j^{(n)} = P(X_n = j), \quad j \in I$$

$$\pi^{(n)} = (\pi_0^{(n)}, \pi_1^{(n)}, \dots)$$

基于 K-C 方程, 我们有

定理 4.2.2. 设马氏链 $\{X_n\}$ 有初始分布和转移概率矩阵 $P = (p_{ij})$.

(1) 对于 $n_0 < n_1 < \dots < n_m$, 有

$$P(X_{n_0} = i_0, X_{n_1} = i_1, \dots, X_{n_m} = i_m) = \pi_{i_0}^{(n_0)} p_{i_0 i_1}^{(n_1 - n_0)} p_{i_1 i_2}^{(n_2 - n_1)} \dots p_{i_{m-1} i_m}^{(n_m - n_{m-1})};$$

(2) 对 $n \geq 1$, 有

$$\begin{cases} \pi_j^{(n)} = \sum_{i \in I} \pi_i p_{ij}^{(n)}, \\ \pi^{(n)} = \pi^{(k)} P^{(n-k)}, \quad 0 \leq k \leq n. \end{cases}$$

4.3 状态的命名和周期

我们将马尔可夫链的状态空间进行分类:

定义 4.3.1. 设 I 是马氏链 $\{X_n\}$ 的状态空间.

(a) 如果 $p_{ii} = 1$, 则称 i 是吸收状态;

(b) 如果存在 $n \geq 1$ 使得 $p_{ij}^{(n)} > 0$, 则称 i 通 j , 记做 $i \rightarrow j$;

(c) 如果 $i \rightarrow j$ 且 $j \rightarrow i$, 则称 i, j 互通, 记做 $i \leftrightarrow j$.

4.3.1 常返与非常返状态

所谓常返状态, 就是所讨论的状态, 质点从某一状态出发必然能回到该状态, 这样质点从 i 出发第一次回到 i , 这样单纯从文字上面有些生涩, 为了给出更严谨的数学定义, 我们先引入首次到达概率:

$$f_{ij}^{(1)} = P(X_1 = j \mid X_0 = i),$$

$$f_{ij}^{(n)} = P(X_n = j, X_k \neq j, 1 \leq k \leq n-1 \mid X_0 = i), \quad n \geq 1.$$

上面的概率我们称为首达概率，也就是质点在第 n 步，首次从状态 i 到状态 j 。另外，我们定义事件

$$A_1 = \{X_1 = j\}, \quad A_n = \{X_n = j, X_k \neq j, 1 \leq k \leq n-1\}$$

那么我们就有 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ， $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 发生表示质点到达过状态 j ，所以

$$f_{ij}^* = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \mid X_0 = i\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n \mid X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} \leq 1.$$

是质点从 i 出发的条件下到达过 j 的概率，简称为从 i 出发到达 j 的概率。那么如果一个状态是常返的，那么我们就有 $f_{ii}^* = 1$ 是必然的，也就是说他一定能回到状态 i ，反之则不然。因此，我们就可以这样定义常返状态：

定义 4.3.2. 如果 $f_{ii}^* = 1$ ，则称 i 是常返状态。如果 $f_{ii}^* < 1$ ，则称 i 是非常返状态。

另外，下述公式给出转移概率 $p_{ij}^{(n)}$ 和 $f_{ij}^{(k)}$ 的关系

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}$$

这个性质在后面的讨论中会被多次提及，并且利用这个性质，我们可以得到如下定理，它可以帮助我们判断某状态是不是常返状态。

定理 4.3.1. 对于马氏链 $\{X_n\}$ 及其 $\{p_{ii}^{(n)}\}, f_{ii}^{(n)}$ 有以下结果：

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{1 - f_{ii}^*};$$

$$(2) i \text{ 是常返状态的充分必要条件是 } \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty;$$

$$(3) \text{ 如果 } i \text{ 是常返状态, } i \rightarrow j, \text{ 则 } i \leftrightarrow j, \text{ 并且 } j \text{ 也是常返的.}$$

4.3.2 正常返和零常返状态

本部分我们基于常返状态，来研究其平均返回时间的不同情况，从上一部分 A_n 的定义入手，我们来研究取 i 时的时刻，即

$$T_i = \begin{cases} \min\{n \mid X_n = i, n \geq 1\}, & \text{当 } \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X_n = i\} \text{ 发生,} \\ \infty, & \text{否则.} \end{cases}$$

则若我们引入 $P_i(\cdot) = P(\cdot \mid X_0 = i)$ ，我们就可以有如下简单性质

$$f_{ii}^{(n)} = P_i(T_i = n) = P(T_i = n \mid X_0 = i)$$

并且我们可以计算 T_i 的数学期望

$$\mu_i = \mathbb{E}(T_i | X_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} n P_i(T_i = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$$

并称 μ_i 是状态 i 的平均回转时间或期望回转时间, 那么我们将平均返回时间有限和无限分为两种情况, 定义正常返和零常返状态.

定义 4.3.3. 设 i 是常返状态. 如果 i 的平均回转时间 $\mu_i < \infty$, 则称 i 是正常返状态或积极常返状态. 如果 i 的平均回转时间 $\mu_i = \infty$, 则称 i 是零常返状态或消极常返状态.

其具有这样的判定方式与性质

定理 4.3.2. 设 i 是常返状态, 则

- (1) i 是零常返状态的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)} = 0$;
- (2) 当 i 是零常返的, $i \rightarrow j$ 时, j 也是零常返的;
- (3) 当 i 是正常返的, $i \rightarrow j$ 时, j 也是正常返的.

从这个性质中我们可以看出 $i \rightarrow j$ 可以将 i 的性质传递给 j , 后面关于这个问题我们还会做进一步的讨论, 下面的例题是非正常返状态的一个重点性质, 后面的证明中我们会遇到.

例 4.3.1. 如果 j 不是正常返的, 则对任何状态 i , 有

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow 0, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty.$$

4.3.3 周期及其性质

本节我们将研究马尔可夫过程的周期, 我们定义如下

定义 4.3.4. 对于一般的马氏链 $\{X_n\}$, 定义状态 i 的周期如下:

- (a) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = 0$, 则质点从 i 出发不可能再回到 i , 这时称 i 的周期是 ∞ ;
- (b) 设 d 是正整数, 质点从 i 出发, 如果只可能在 d 的整倍数上回到 i , 而且 d 是有此性质的最大整数, 则称 i 的周期是 d ;
- (c) 如果 i 的周期是 1, 则称 i 是非周期的.

以后总用 d_i 表示 i 的周期. 下面的定理给出了周期 d_i 的数学描述.

定理 4.3.3. 若状态 i 的周期 $d_i < \infty$, 则

- (1) d_i 是数集 $B_i = \{n | p_{ii}^{(n)} > 0, n \geq 1\}$ 的最大公约数;
- (2) 如果 $i \leftrightarrow j$, 则 $d_i = d_j$;
- (3) 存在正数 N_i 使得当 $n \geq N_i$ 时, $p_{ii}^{(nd_i)} > 0$.

这个定理进一步加深了可达传递的能力。

4.3.4 遍历状态

本节我们首先给出遍历状态的定义

定义 4.3.5. 如果状态 i 是正常返和非周期的, 则称 i 是**遍历状态**.

对于 MC 的运行问题, 其都以不同的概率到达几个状态, 若我们以 $\hat{\pi}_i$ 表示前 n 次转移中 MC 到达该状态的比例, 取 $n \rightarrow \infty$, 令 $\pi_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\pi}_i$, 我们来计算 π_i

定理 4.3.4. 设常返状态 i 有周期 d_i 和平均回转时间

$$\mu_i = \mathbb{E}(T_i \mid X_0 = i),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(nd_i)} = \frac{d_i}{\mu_i}.$$

综合本节所学到的知识, 遍历状态 i 若满足 $i \rightarrow j$, 则 i 的性质就会传递给 j 。下面这个例子为不变分布做了铺垫。

例 4.3.2. 对于常返状态 j , 有

(1) $\mu_j \geq 1$;

(2) 当 $i \leftrightarrow j$ 时, 质点从 i 出发以概率 1 到达 j :

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}^{(k)} = P(T_j < \infty \mid X_0 = i) = 1;$$

(3) 当 j 是遍历状态, $i \leftrightarrow j$ 时, 有

$$p_{ij}^{(n)} \rightarrow \pi_j \equiv 1/\mu_j,$$

其中“ $\equiv$ ”表示定义成。

4.4 状态空间分类

4.4.1 状态空间的分解

首先我们对马尔可夫过程建立等价类的概念:

定义 4.4.1. 设 I 是马氏链 $\{X_n\}$ 的状态空间, $i \in I$. 把和 i 互通的状态放在一起, 得到集合

$$C = \{j \mid j \leftrightarrow i, j \in I\}.$$

(a) 称 C 是一个等价类;

(b) 如果 I 是一个等价类 (所有状态互通), 则称马氏链 $\{X_n\}$ 或状态空间 I 不可约;

(c) 设 B 是 I 的子集, 如果质点不能从 B 中的状态到达 $\bar{B} = I - B$ 中的状态, 则称 B 是闭集.

关于等价类之间的关系, 我们有如下简单的性质

定理 4.4.1. 设 C 是一个等价类, 则有以下结果:

- (1) 不同的等价类互不相交.
- (2) C 中的状态有相同的类型: 或都是正常返的, 或都是零常返的, 或都是非常返的. 在任何情况下, C 中的状态有相同的周期.
- (3) 常返等价类是闭集: 质点不能走出常返等价类.
- (4) 零常返等价类含有无穷个状态.
- (5) 非常返等价类如果是闭集, 则含有无穷个状态.

综合这个定理的性质, 我们知道等价类中若有某个状态是常返/零常返/非常返的, 我们称该等价类都是常返/零常返/非常返的, 且等价类中状态的周期相等, 于是利用等价类我们可以:

把马氏链的状态空间 I 分解成

利用等价关系可以把马氏链的状态空间 I 分解成

$$I = \bigcup_{j=1}^m C_j + T, \quad \text{这里 } m \leq \infty,$$

其中的 C_j 是常返等价类, T 由全体非常返状态组成. 质点可以永远在 T 中运动, 也可以从 T 中转移到某个 C_j 中, 然后永远在 C_j 中运动. 如果 T 是有限集合, 质点一定会走出 T , 进入某个闭集 C_i , 然后永远在 C_i 中运动. 并且若我们将马氏链的转移矩阵写作

$$\begin{array}{c} C_1 \quad C_2 \quad \cdots \quad C_{m-1} \quad C_m \quad T \\ \begin{array}{c} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_m \\ T \end{array} \begin{pmatrix} P_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & P_m & 0 \\ R_1 & R_2 & \cdots & R_{m-1} & R_m & Q_T \end{pmatrix} \end{array} = P.$$

利用 K-C 方程, 我们就有

$$\begin{matrix} & C_1 & C_2 & \cdots & C_{m-1} & C_m & T \\ \begin{matrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_m \\ T \end{matrix} & \begin{pmatrix} P_1^n & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P_2^n & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & P_m^n & 0 \\ R_1^{(n)} & R_2^{(n)} & \cdots & R_{m-1}^{(n)} & R_m^{(n)} & Q_T^n \end{pmatrix} \end{matrix} = P^{(n)}.$$

4.4.2 简单随机游动的常返性

本节我们看一些简单随机游动的例子，具体解答参考书本。

4.4.3 质点在常返等价类中的转移

事实上，针对马尔可夫过程状态空间的常返等价类，我们也可看成是一个马尔可夫过程来研究，其具有以下性质：

定理 4.4.2. 设常返等价类 C 有周期 $d > 1$. 取定 C 中的状态 i . 对于 $j \in C$,

(1) 有唯一的 $r \in \{1, 2, \dots, d\}$, 使得只要 $p_{ij}^{(n)} > 0$, 则有 $n = kd + r$;

(2) 对于 (1) 中的 r , 存在 N_j 使得 $n > N_j$ 时, $p_{ij}^{(nd+r)} > 0$;

(3) $f_{ij}^* = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(nd+r)} = 1$.

也就是说，对于一个等价类 C ，可以分为 d 个小类，而这里的状态在 d 个小类中循环跳跃，并且严格按照顺序进行，并且对 f_{ij}^* 他就不用遍历所有 n ，只要遍历对应的 $kd+r$ 就可以了，若将这些小类记作 $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow \cdots \rightarrow G_d$ ，对每个固定的 k ,

$$Y_n = X_{nd+k} \in G_k, \quad n = 1, 2, \dots$$

是以 G_k 为状态空间的不可约常返马氏链。

4.5 不变分布

在前面，我们已经尝试研究过了 $\pi^{(n)}$ 的数量关系，我们利用公式 $\pi^{(n)} = \pi^{(n-1)}P = \pi^{(0)}P^n$, $n \geq 1$ 计算。若我们有 $\pi^{(1)} = \pi^{(0)}P = \pi^{(0)}$ ，我们可以归纳推理出 $\pi^{(n)} = \pi^{(0)}$ ，于是这就引出了不变分布：

定义 4.5.1. 如果 $\pi = [\pi_1, \pi_2, \dots]$ 满足（或等价地满足）

$$\sum_{j \in I} \pi_j = 1, \quad \pi = \pi P,$$

则称 π 为马氏链 $\{X_n\}$ 或转移矩阵 P 的不变分布。

下面我们就来研究马氏链何时不变分布：

定理 4.5.1. 设 C^+ 是马氏链 $\{X_n\}$ 的所有正常返状态, $i \in C^+$.

(1) 如果 C^+ 是遍历等价类, 则

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 1/\mu_j, \quad j \in I$$

是唯一的不变分布；

(2) 如果 C^+ 是周期为 d 的等价类, 则

$$\pi_j = \frac{1}{d} \lim_{n \rightarrow \infty} p_{jj}^{(nd)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{d} \sum_{s=1}^d p_{ij}^{(nd+s)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)}, \quad j \in I$$

是唯一的不变分布, 且 $\pi_j = 1/\mu_j$;

(3) $\{X_n\}$ 有唯一不变分布的充分必要条件是 C^+ 是等价类;

(4) $\{X_n\}$ 有不变分布的充分必要条件是 C^+ 非空;

(5) 状态有限的马氏链必有不变分布.

4.6 平稳可逆分布

4.6.1 平稳性

对 $\{X_n\}$ 具有不变分布 $\pi = [\pi_0, \pi_1, \dots]$, 则有

$$P(X_n = j) = \pi_j^{(n)} = \pi_j = P(X_0 = j)$$

于是我们可以证明随机向量

$$\xi_n = (X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m}), \quad \xi_0 = (X_0, \dots, X_m)$$

有相同的联合分布, 故我们可以引出这样的定义:

定义 4.6.1. 设 $\{X_n\}$ 是随机序列. 如果对于任何 $m, n \geq 1$, 随机向量

$$\xi_n = (X_n, X_{1+n}, \dots, X_{m+n}) \quad \text{和} \quad \xi_0 = (X_0, X_1, \dots, X_m)$$

同分布, 则称 $\{X_n\}$ 是**严平稳序列**, 简称为**平稳序列**.

因此, 若马氏链以不变分布 π 为初始分布: $P(X_0 = j) = \pi_j$ ($j \in I$), 则 $\{X_n\}$ 是严平稳序列. 正因为这个原因, 人们又称不变分布为平稳分布或平稳不变分布.

4.6.2 平稳可逆性

在前面, 我们研究的一直是通过过去推未来, 此时我们将时间倒转, 从未来推过去概率。事实上, 结合前面的知识, 若我们已知现在 $B = \{X_m = i\}$ 时, 过去 $A = \{X_{m-1} = j\}$ 与将来 $C = \{X_{m+1} = i_{m+1}, X_{m+2} = i_{m+2}, \dots, X_n = i_n\}$ 独立, 所以有 (参考定理 1.1)

$$P(A | BC) = P(A | B).$$

此时若我们有 $\{X_n\}$ 是以 π 为不变分布的马氏链, 有转移概率矩阵 $P = (p_{ij})$, 则我们有

$$\begin{aligned} P(X_{m-1} = j | X_m = i, X_{m+1} = i_{m+1}, \dots, X_n = i_n) &= P(X_{m-1} = j | X_m = i) \\ &= \frac{P(X_{m-1} = j, X_m = i)}{P(X_m = i)} = \frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i} \end{aligned}$$

也就是说这里我们定义了一种新的转移概率

$$p_{ij}^* = P(X_0 = j | X_1 = i) = \frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i}, \quad m \geq 0.$$

定义 4.6.2. 设马氏链 $\{X_n\}$ 有转移概率矩阵 $P = (p_{ij})$.

(a) 若有不全为零的非负数列 $\eta = \{\eta_i\}$, 使得

$$\eta_i p_{ij} = \eta_j p_{ji}, \quad i, j \in I$$

成立, 则称 $\{X_n\}$ 是对称马氏链, 称 η 为 $\{X_n\}$ 或 P 的对称化序列. 特别当概率分布 $\pi = \{\pi_i\}$ 使得 $\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$ 成立时, 称 π 为 $\{X_n\}$ 或 P 的可逆分布或平稳可逆分布;

(b) 若 $\{Y_n\}$ 是平稳序列, 且对于任何 $n > m \geq 0$, 随机向量

$$(Y_m, Y_{m+1}, \dots, Y_{n-1}, Y_n) \quad \text{和} \quad (Y_n, Y_{n-1}, \dots, Y_{m+1}, Y_m)$$

同分布, 则称 $\{Y_n\}$ 是时间可逆的平稳序列或平稳可逆序列;

(c) 若马氏链 $\{X_n\}$ 是平稳可逆序列, 则称 $\{X_n\}$ 为可逆马氏链.

显然, 当 $\{X_n\}$ 有对称化序列 η 时, 只要 $\sum_{j \in I} \eta_j < \infty$, 则可以得到 $\{X_n\}$ 的平稳可逆分布

$$\pi_i = \frac{\eta_i}{\sum_{j \in I} \eta_j}, \quad i \in I.$$

下面的例子说明平稳可逆分布使得马氏链成为平稳可逆序列.

例 4.6.1. 设马氏链 $\{X_n\}$ 有转移概率 $\{p_{ij}\}$ 和平稳可逆分布 π , 则

(1) π 是 $\{X_n\}$ 的平稳不变分布;

(2) 当 $\{X_n\}$ 的初始分布为 π 时, $\{X_n\}$ 是可逆马氏链.

那么现在比较重要的问题是如何判断一个随机过程是可逆马氏链:

4.6.3 平稳可逆分布的计算

定理 4.6.1. 设互通马氏链 $\{X_n\}$ 以平稳不变分布 π 为初始分布.

(1) $\{X_n\}$ 是可逆马氏链的充分必要条件是对于任何 $i, i_1, i_2, \dots, i_k \in I$, 有

$$p_{ii_1}p_{i_1i_2} \cdots p_{i_k i} = p_{ii_k}p_{i_k i_{k-1}} \cdots p_{i_1 i};$$

(2) 当 $\{X_n\}$ 是平稳可逆序列, 对于取定的 i 及从 i 到 j 的通路 $i \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \cdots \rightarrow i_k \rightarrow j$ (意指 $p_{ii_1}p_{i_1i_2} \cdots p_{i_k j} > 0$), 定义

$$\eta_i = 1, \quad \eta_j = \frac{p_{ii_1}p_{i_1i_2} \cdots p_{i_k j}}{p_{jj i_k}p_{i_k i_{k-1}} \cdots p_{i_1 i}}, \quad j \neq i,$$

则 $\{\eta_j\}$ 是 $\{X_n\}$ 的对称化序列.

定理 4.6.2. 互通马氏链 $\{X_n\}$ 存在对称化序列的充分必要条件是对于任何 $i, i_1, i_2, \dots, i_k \in I$, 有条件 (1) 成立. 当 $\{X_n\}$ 存在对称化序列时, 对于取定的 i , 定义 $\eta_i = 1$ 时, 由条件 (2) 定义的 $\{\eta_j\}$ 是 $\{X_n\}$ 的对称化序列.

对于互通的马氏链, 下面是计算可逆分布的步骤:

- (1) 验证定理中条件 (1) 成立后, 用式子 (2) 计算出对称化序列 $\{\eta_j\}$; 或者先按式子 (2) 计算 $\{\eta_j\}$, 再验证 $\{\eta_j\}$ 满足 $\eta_j p_{jk} = \eta_k p_{kj}$, $j, k \in I$. 如满足, 则 $\{\eta_j\}$ 是对称化序列; 否则没有对称化序列, 也就没有可逆分布.
- (2) $\{\eta_j\}$ 是对称化序列时, 如果 $c = \sum_{j \in I} \eta_j < \infty$, 则 $\pi_j = \eta_j / c$ ($j \in I$) 是平稳可逆分布, 马氏链是正常返的; 否则马氏链不是正常返的, 平稳分布不存在.

4.7 离散时间分支过程

我们研究粒子分裂过程, 每个粒子寿命终时以概率 $P(\xi = j) = p_j$ 分裂成 j 个后代, 每个后代按照同样方式进行, 记 $\{X_n\}$ 为第 n 代生物的总数, 称 $\{X_n\}$ 为离散时间分支过程. 若以 $\xi_k^{(n)}$ 表示第 n 代第 k 个个体寿命终产生的后代数, 于是我们可以计算 X_n 的期望与方差, 若以 $\mu = \mathbb{E}\xi$ 表示总体 ξ 的期望:

$$\mathbb{E}X_n = \mu^n \quad \text{Var}(X_n) = \begin{cases} \sigma^2 \mu^{n-1} \frac{\mu^n - 1}{\mu - 1}, & \mu \neq 1 \\ n\sigma^2, & \mu = 1 \end{cases}$$

并且我们也不难看出离散时间分支过程是马氏链, 本节的最后, 我们研究灭绝概率, 若我们设当 $X_0 = 1$ 时群体灭绝的概率 ρ_0 , 则我们可以得到

$$P(\text{群体灭绝} \mid X_1 = j) = \rho_0^j, \quad j = 0, 1, \dots$$

所以事实上

$$\rho_0 = P(\text{群体灭绝}) = \sum_{j=0}^{\infty} P(\text{群体灭绝} \mid X_1 = j)P(X_1 = j) = \sum_{j=0}^{\infty} \rho_0^j p_j$$

也就是说我们要求上面的方程，则我们定义

$$g(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j p_j - s$$

另外，关于这个方程的解，我们有这样的性质来帮助我们找到那个我们真正需要的解。u 彻底放开、

定理 4.7.1. 设 $p_0 > 0, p_0 + p_1 < 1$. 若 $X_0 = 1$, 则

(1) ρ_0 是 $g(s) = 0$ ($s \in (0, 1]$) 的最小解;

(2) $\rho_0 = 1$ 的充分必要条件是 $\mu = \mathbb{E}\xi \leq 1$.

5 连续时间马尔科夫链

在上一章我们学习的是离散时间马尔科夫链，它以状态转移的切换瞬间为属性，本章我们来研究连续时间马尔科夫链，这里的记录瞬间我们选择为切换时刻，也就是研究随机过程 $\{X(t)|t > 0\}$ 。

5.1 连续时间马氏链的定义

定义 5.1.1. 如果对任何正整数 n , $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n+1}$ 和 $i, j, i_0, i_1, \cdots, i_{n-1} \in I$, 有

$$\begin{aligned} P(X(t_{n+1}) = j | X(t_n) = i, X(t_{n-1}) = i_{n-1}, \cdots, X(t_0) = i_0) \\ = P(X(t_{n+1}) = j | X(t_n) = i), \end{aligned}$$

则称 $\{X(t)\}$ 是连续时间离散状态的马尔可夫链，简称为连续时间马氏链。

尽管时间是连续的，我们的状态空间仍然是离散的，因此我们将前一章的概念进行迁移，有其性质

$$P(X(t+s) = j | X(s) = i) = P(X(t) = j | X(0) = i), \quad s, t \geq 0$$

的马氏链为时齐马氏链，时齐马氏链转移概率

$$p_{ij}(t) = P(X(t+s) = j | X(s) = i)$$

与起始时间无关，并且无特别说明时，以后的马氏链都是时齐马氏链，并且简称为马氏链。

离散马氏链的许多性质可以迁移至这里：

(1) $p_{ij}(t)$ 是函数，

$$p_{ij}(0) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i \in I, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

(2) 对于 $t \geq 0$, 已知 $X(t) = i$ 的条件下，将来 $\{X(u) | u > t\}$ 与过去 $\{X(v) | 0 \leq v < t\}$ 独立。也就是说，在概率 $P_i(\cdot) = P(\cdot | X(t) = i)$ 下，随机过程 $\{X(u) | u > t\}$ 与 $\{X(v) | 0 \leq v < t\}$ 独立。

(3) K-C 方程：对任何 $t, s \geq 0$, 有

$$p_{ij}(t+s) = \sum_{k \in I} p_{ik}(t)p_{kj}(s) \quad \text{或} \quad P(t+s) = P(t)P(s),$$

其中

$$P(t) = (p_{ij}(t))_{i,j \in I}$$

称为马氏链 $\{X(t)\}$ 的转移概率矩阵。

(4) 马氏链的有限维分布由转移概率和初始分布

$$p_i = P(X(0) = i), \quad i \in I$$

唯一决定, 且对 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, 有

$$\begin{aligned} & P(X(t_1) = i_1, X(t_2) = i_2, \cdots, X(t_n) = i_n \mid X(0) = i) \\ &= p_{ii_1}(t_1) p_{i_1 i_2}(t_2 - t_1) \cdots p_{i_{n-1} i_n}(t_n - t_{n-1}). \end{aligned}$$

特别当 $t_{i+1} - t_i = a$ 时, 有

$$P(X(a) = i, X(2a) = i, \cdots, X(na) = i \mid X(0) = i) = [p_{ii}(a)]^n.$$

(5) $X(t)$ 的概率分布由转移概率矩阵和 $X(0)$ 的概率分布

$$\mathbf{p}(0) = [p_1(0), p_2(0), \cdots]$$

唯一决定:

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}(0)P(t),$$

其中 $\mathbf{p}(t) = [p_1(t), p_2(t), \cdots]$, $t \geq 0$, $p_i(t) = P(X(t) = i)$, $i \in I$.

(6) 对于 $s, t \geq 0$, 有

$$p_{jj}(s+t) \geq p_{jj}(s)p_{jj}(t), \quad p_{jj}(t) \geq \left[p_{jj}\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n.$$

5.2 泊松过程与马氏链

本节我们将探讨泊松过程是一种马氏链。在学习泊松过程时, 我们已经知道其具有独立增量性和平稳增量性, 并且通过简单的概率推算, 我们可以验证 $\{N(t)\}$ 是马氏链, 下面我们将任务重心转移至转移概率矩阵上, 由于

$$p_{ij}(t) = P(N(t) = j - i) = \begin{cases} \frac{(\lambda t)^{j-i}}{(j-i)!} e^{-\lambda t}, & \text{当 } j \geq i, \\ 0, & \text{当 } j < i, \end{cases}$$

我们可以求解 $t = 0$ 时的右导数

$$q_{ij} = p'_{ij}(0) = \begin{cases} -\lambda, & j = i \\ \lambda, & j = i + 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

由于泊松过程在 i 的停留时间服从指数分布 $\mathcal{E}(\lambda)$ ，期望 $1/\lambda$ 是质点在 i 的平均停留时间，于是我们称 λ 为 i 的强度，它也可以堪称粒子转移的速率，于是 $p'_{i,i+1}(0) = \lambda$ 表明转移速率，并且基于 q_{ij} ，我们引入矩阵

$$Q = (q_{ij})_{i,j \in I} = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}.$$

我们称 Q 为泊松过程 $\{N(t)\}$ 的转移速率矩阵或转移强度矩阵。使用归纳法，我们可以得到

$$Q^k = (-\lambda)^k \begin{pmatrix} C_k^0 & C_k^1(-1)^1 & C_k^2(-1)^2 & C_k^3(-1)^3 & \cdots \\ 0 & C_k^0 & C_k^1(-1)^1 & C_k^2(-1)^2 & \cdots \\ 0 & 0 & C_k^0 & C_k^1(-1)^1 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

并且对于 $j \geq i$ ，有

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} q_{ij}^{(k)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \lambda^{j-i} \binom{k}{j-i} (-\lambda)^{k-(j-i)} = \frac{(\lambda t)^{j-i}}{(j-i)!} e^{-\lambda t} = p_{ij}(t)$$

即

$$P(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} Q^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tQ)^k = e^{tQ}$$

关于 Q 的性质，我们会在下一节进行进一步讨论。

5.3 转移速率矩阵

本节我们来研究概率转移矩阵的导数在 0 处的取值，首先我们来规定一下什么是规则马氏链，针对泊松过程 $\{N(t)\}$ ，有

$$P(N(s, t+s] < \infty) = 1, \quad s, t \geq 0$$

这个要求对于一般的随机过程一般是成立的，因此我们规定若马氏链在任何有限时间内只能转移有限次，这样的马氏链被称为规则马氏链，在无特殊声明时，本章的马氏链都是规则马氏链。

定理 5.3.1. 对于状态空间为 I 的马氏链 $\{X(t)\}$ ，有以下结论：

(1) $p_{ij}(t)$ 在 $t=0$ 连续：

$$\lim_{t \downarrow 0} p_{ij}(t) = p_{ij}(0);$$

(2) $p_{ij}(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续，而且

$$\sum_{j \in I} |p_{ij}(t+h) - p_{ij}(t)| \leq 2(1 - p_{ii}(h));$$

(3) 对于 $t \geq 0$, 恒有 $p_{ii}(t) > 0$;

(4) $p_{ij}(t)$ 在 $t = 0$ 有导数 (指右导数)

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{p_{ij}(t) - p_{ij}(0)}{t} = q_{ij},$$

其中 $-\infty \leq q_{ii} \leq 0$, 当 $i \neq j$ 时, $q_{ij} \geq 0$;

(5) 对于 $i \in I$, 有

$$\sum_{j \neq i} q_{ij} \leq |q_{ii}|.$$

其中 (3) 的用途最大, 后面我们会频繁与其接触, 它有这样的推论

推论 5.3.1. 定义 $q_i = -q_{ii}$.

(1) 如果 $q_i = 0$, 则对所有的 $t \geq 0, p_{ii}(t) = 1$;

(2) $q_i = \sup_{t > 0} (1 - p_{ii}(t))/t$.

5.4 连续时间马氏链的结构

5.4.1 保守马氏链

定义 5.4.1. 如果对于一切 $i \in I$, 有

$$\sum_{j \neq i} q_{ij} = |q_{ii}| < \infty,$$

则称转移速率矩阵 Q 或马氏链是保守的 (conservative).

结合 q_i 的定义, 我们可以得到 $q_{ii} = p'_{ii}(0) \leq 0$, 则上述定义中, 保守性等价于

$$\sum_{j \in I} q_{ij} = 0, \quad i \in I$$

由于 Q 可以看成是转移的速率, 保守性意味着继续停留的速率和移出的速率大小相等, 方向相反, 并且泊松过程是保守马氏链。只有有限个状态的马氏链如果所有的 $|q_{ii}| < \infty$, 则该马氏链是保守的。

下面我们来解释 q_i 的含义。若 $q_{ii} = 0$, 我们结合上一节的推论, 我们知道 $p_{ii}(t) = 1, \forall t > 0$ 恒成立, 此时 i 是吸收状态。则已知 $X(0) = i$ 时, 用

$$\tau = \inf\{t \mid X(t) \neq i\}$$

表示质点在 i 的停留时间。下面的例题分析了停留时间的分布

例 5.4.1. 对于马氏链 $\{X(t)\}$, $q_i = |q_{ii}|$ 和 $t, h > 0$, 有以下结论:

- (1) $P(X(t+h) = j \mid X(u) = i, u \in [0, t]) = p_{ij}(h);$
- (2) $P(X(u) = i, u \in [0, t] \mid X(0) = i) = e^{-q_i t}.$

基于这个例题的结论, 我们有如下重要定理

定理 5.4.1. 对于马氏链 $\{X(t)\}$, $q_i = |q_{ii}|$, 用 τ 表示质点在状态 i 的停留时间, 则有

- (1) $P(\tau > t \mid X(0) = i) = e^{-q_i t}, t \geq 0;$
- (2) $\mathbb{E}(\tau \mid X(0) = i) = 1/q_i;$
- (3) 当 $j \neq i$ 时, $P(X(\tau) = j, \tau \leq t \mid X(0) = i) = \frac{q_{ij}}{q_i}(1 - e^{-q_i t});$
- (4) 当 $j \neq i$ 时, $P(X(\tau) = j \mid X(0) = i) = \frac{q_{ij}}{q_i};$
- (5) 在条件 $X(0) = i$ 下, τ 和 $X(\tau)$ 独立;
- (6) 当所有的 $q_i < \infty$ 时, 马氏链 $\{X(t)\}$ 是保守的.

从这些定理内容中, 我们可以看出质点从 i 出发, 在 i 的停留时间 τ 服从指数分布 $\mathcal{E}(q_i)$, 并且马氏链的时间齐次性和马氏性还保证了以下性质: 已知 $X(t_0) = j$ 时,

- (1) 在 T_0 以后马氏链的运动情况与 T_0 以前的行为独立;
- (2) 如果把 T_0 标记为重新开始时间 0, 则得到从 j 出发的马氏链, 且转移概率矩阵不变;
- (3) 如果 j 不是吸引状态, 马氏链在 j 的停留时间 T_1 服从指数分布 $\mathcal{E}(q_j)$, 有数学期望 $1/q_j$. 停留结束后, 以概率 q_{jk}/q_j 转移到状态 $k(k \neq j)$, T_1 和 T_0 独立. 若转向 k , 则有 $X(T_0+T_1) = k$;
- (4) 已知 $X(T_0+T_1) = k$ 时, 在 T_0+T_1 以后马氏链的运动情况与 T_0+T_1 以前的行为独立, 如果把 T_0+T_1 标记为重新开始时间 0, 则得到从 k 出发的马氏链, 且转移概率矩阵不变;
- (5) 马氏链按照以上方式继续运行.

5.4.2 马氏链的结构

本部分我们将会定义转移时刻 τ_n 如果我们将这个属性看成是离散时间马氏链 X_n 中的 n , 我们就成功地将连续时间马氏链和离散时间马氏链之间的联系建立起来了, 不过在后面的讨论中, 我们还会遇到相关的地方。

设马氏链 $\{X(t)\}$ 有转移速率矩阵 Q , $q_i = |q_{ii}|$. 定义

$$k_{ij} = \begin{cases} q_{ij}/q_i, & \text{当 } q_i > 0, j \neq i, \\ 0, & \text{当 } q_i > 0, j = i, \\ \delta_{ij}, & \text{当 } q_i = 0, \end{cases}$$

则 $K = (k_{ij})$ 的各行之和为 1. 定义

$$\begin{aligned} \tau_0 &= 0, \\ \tau_1 &= \inf\{t > 0 \mid X(t) \neq X(0)\}, \\ \tau_2 &= \inf\{t > \tau_1 \mid X(t) \neq X(\tau_1)\}, \\ &\dots\dots\dots \\ \tau_n &= \inf\{t > \tau_{n-1} \mid X(t) \neq X(\tau_{n-1})\}, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

则 τ_i 是马氏链 $\{X(t)\}$ 的第 i 次转移时刻. $T_i = \tau_{i+1} - \tau_i$ 是第 i 次转移后的停留时间. 从定理 5.4.1 得到马氏链的以下结果:

- (1) $X_n = X(\tau_n)$ ($n = 0, 1, \dots$) 是以 $K = (k_{ij})$ 为一步转移概率矩阵的离散时间马氏链;
- (2) 沿着嵌入链 $\{X(\tau_n)\}$ 的给定轨迹 $i_0 \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots$, 马氏链在各状态的依次停留时间 $T_0, T_1, T_2, \dots$ 相互独立, T_j 服从指数分布 $\mathcal{E}(q_{i_j})$, $j = 0, 1, 2, \dots$;
- (3) 设 $\{Y_n\}$ 是离散时间马氏链, 以上面定义的 $K = (k_{ij})$ 为转移概率矩阵. 对每个 $i \in I$, 假设质点每次到达 i 后, 在 i 的停留时间是相互独立的随机变量, 服从共同的指数分布 $\mathcal{E}(q_i)$, 停留结束时以概率 k_{ij} 转移到状态 j ($j \neq i$), 进一步假设质点在不同状态的停留时间相互独立, 则用 $X(t)$ 表示 t 时质点的状态时, $\{X(t)\}$ 是连续时间的马氏链, 有转移速率矩阵 Q .

5.5 柯尔莫哥洛夫方程

在上文中我们已经知道马氏链的转移速率矩阵 Q 由转移概率矩阵 $P(t)$ 唯一决定: $Q = P'(0)$, 那么我不禁想问 Q 是否可以决定 $P(t)$?

5.5.1 向后和向前方程

利用 K-C 方程, 我们不难得到如下的柯尔莫哥洛夫方程:

定理 5.5.1 (柯尔莫哥洛夫方程). 设 Q 是马氏链 $\{X(t)\}$ 的转移速率矩阵, $q_i = |q_{ii}|$, 则有

- (1) **向后方程:** $P'(t) = QP(t)$, 或等价地写成

$$p'_{ij}(t) = \sum_{k \in I} q_{ik} p_{kj}(t), \quad i, j \in I;$$

(2) 向前方程: 当 $q = \sup\{q_i \mid i \in I\} < \infty$ 时, 有 $P'(t) = P(t)Q$, 或等价地写成

$$p'_{ij}(t) = \sum_{k \in I} p_{ik}(t)q_{kj}, \quad i, j \in I.$$

5.5.2 解柯尔莫哥洛夫方程

在前面, 我们已经知道针对转移概率矩阵 $P(t)$ 和转移速率矩阵 Q , 我们有

$$P(t+s) = P(t)P(s), \quad s, t \geq 0$$

利用分析的方法, 我们可以得到

$$P(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tQ)^k = \exp(tQ)$$

这也是我们在 5.2 节推导泊松过程是连续时间马氏链的一个结论, 若马氏链 $\{X(t)\}$ 的状态空间 I 是有限集合, 则称 $\{X(t)\}$ 是有限状态马氏链。在这样的基础上, 我们可以保证上述级数每个元素都收敛, 并且有:

$$\begin{aligned} (\exp(tQ))' &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tQ)^k \right)' \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} (tQ)^{k-1} Q \\ &= \exp(tQ)Q, \quad t \in (-\infty, \infty) \end{aligned}$$

则利用该结论, 我们就可以解决开头所提出的问题:

定理 5.5.2. 有限状态马氏链的转移概率矩阵 $P(t)$ 由转移速率矩阵 Q 唯一决定, 并且有

$$P(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tQ)^k = \exp(tQ), \quad t \geq 0.$$

另外, 针对规则马氏链, 我们有:

定理 5.5.3. 马氏链的转移概率 $p_{ij}(t)$ 满足柯尔莫哥洛夫向后和向前方程, 而且是向后或向前方程的唯一解.

5.6 生灭过程

在学习泊松分布时, 我们已经知道对于任何 $t \geq 0$, 若已知 t 时存活的生物个体在 $(t, t+h]$ 内发生分裂的概率是 $\lambda h + o(h)$, 则这个生物的寿命是 $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$, 推而广之, 对任何 $t \geq 0$, 如果 t 时有 m 个生物, 第 i 个生物在 $(t, t+h]$ 内分裂的概率是 $\lambda_i h + o(h)$, 则从 t 开始等待第一个分裂的时间 $T \sim \mathcal{E}(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_m)$ 。

则上面的过程就是生灭过程的一种形式。

5.6.1 线性生灭过程

我们将本部分内容归纳于如下定理中：

定理 5.6.1 (线性生灭过程). 一个 t 时存活的生物个体在 $(t, t+h]$ 内的分裂情况与其在 t 时的年龄无关, 并且满足: 当 $h \rightarrow 0$ 时,

(a) 在 $(t, t+h]$ 内死亡的概率为 $\mu h + o(h)$;

(b) 在 $(t, t+h]$ 内不死亡也不分裂的概率是 $1 - (\lambda + \mu)h + o(h)$;

(c) 在 $(t, t+h]$ 内分裂一次成为两个个体的概率为 $\lambda h + o(h)$ 。

该生物的每个后代也按照相同的方式相互独立地分裂自己的后代。用 $X(t)$ 表示 t 时生物的总数, 称随机过程 $\{X(t)\}$ 为线性生灭过程 (*linear birth and death process*), 称 μ 为生物个体的死亡强度, 称 λ 为生物个体的出生强度。

答案 首先注意对生物个体而言, 除情况 (a), (b), (c) 外, 在 $(t, t+h]$ 中发生其他分裂情况的概率是 $o(h)$ 。从前面的分析和条件 (b) 知道 $\{X(t)\}$ 在状态 i 的停留时间服从参数为 $i(\lambda + \mu)$ 的指数分布。

(1) 已知 $X(t) = i$ 时, 从指数分布的无记忆性知道这 i 个生物相互独立地分裂自己的后代, 并与 t 时各自的年龄无关, 从而与 t 以前这 i 个生物是如何演变来的无关. 所以 $\{X(t)\}$ 是马氏链, 状态空间 $I = \{0, 1, \dots\}$.

(2) 对于 $h > 0$, 根据题意, 一个生物在 $(t, t+h]$ 中分裂两次或更多次的概率是 $o(h)$, 它等于 1 减去所有情况 (a), (b), (c) 中列出的概率. 于是有

$$p_{00}(h) = 1 \quad (\text{生物不能凭空产生}),$$

$$p_{10}(h) = \mu h + o(h),$$

$$p_{11}(h) = 1 - (\lambda + \mu)h + o(h),$$

$$p_{12}(h) = \lambda h + o(h),$$

$$p_{1j}(h) = o(h), \quad j > 2.$$

对于 $i > 1$, 因为个体们相互独立地分裂自己的后代, 所以按照二项分布的想法计算出

$$p_{i,i-1}(h) = C_i^1 p_{10}(h) (p_{11}(h))^{i-1} + o(h) = i\mu h + o(h),$$

$$p_{ii}(h) = (p_{11}(h))^i + o(h) = 1 - i(\lambda + \mu)h + o(h),$$

$$p_{i,i+1}(h) = C_i^1 p_{12}(h) (p_{11}(h))^{i-1} + o(h) = i\lambda h + o(h),$$

$$p_{ij}(h) = o(h), \quad \text{当 } |j - i| \geq 2.$$

根据 $q_{ij} = p'_{ij}(0)$ 计算出转移速率矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 2\mu & -2(\lambda + \mu) & 2\lambda & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 3\mu & -3(\lambda + \mu) & 3\lambda & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}.$$

因为 Q 的各行之和为 0, 按照定义, Q 是保守的. 称为线性生灭过程的原因是 $q_i = i(\lambda + \mu)$ 为 i 的线性函数.

(3) $q_{00} = 0$ 说明 0 是吸引状态, 故 $k_{00} = 1$. 计算出嵌入链的一步转移矩阵

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ q & 0 & p & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & q & 0 & p & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & q & 0 & p & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

其中

$$p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}, \quad q = \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

(4) 将 K 与简单随机游动模型比较就知道嵌入链 $\{X_n\}$ 是 $I = \{0, 1, 2, \cdots\}$ 中的有吸收壁 0 的简单随机游动, 质点每次向右移动一步的概率为 p , 向左移动一步的概率为 $q = 1 - p$. 嵌入链的状态 $\{1, 2, \cdots\}$ 是互通的, 但不是常返的, 说明生物总数或者发展到无穷, 或者最终消亡. 生物个体的寿命是来自指数总体 $\mathcal{E}(\lambda + \mu)$ 的随机变量.

对于线性生灭过程 $\{X(t)\}$ 来讲, 已知 $X(t) = k$ 时, 用 τ_i 表示第 i 个个体的剩余寿命, 则需要等待时间

$$T_k = \min\{\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_k\}$$

才能再增加或减少一个个体. 因为 $\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_k$ 相互独立, 都服从指数分布 $\mathcal{E}(\lambda + \mu)$, 所以 $T_k \sim \mathcal{E}(k(\lambda + \mu))$. 数学期望 $\mathbb{E}T_k = 1/[k(\lambda + \mu)]$ 为马氏链在状态 k 的平均停留时间. k 越大, 平均等待时间越短. 不同状态的等待时间是相互独立的.

对于 $j_0 > 0$ 和嵌入链的轨迹 $j_0 \rightarrow j_1 \rightarrow j_2 \rightarrow \cdots$, 因为每次最多增加一个个体, 所以有

$$j_i \leq j_0 + i, \quad i = 0, 1, 2, \cdots.$$

马氏链在 j_i 的平均停留时间为

$$\mathbb{E}T_{j_i} = \frac{1}{j_i(\lambda + \mu)} \geq \frac{1}{(j_0 + i)(\lambda + \mu)}.$$

对于嵌入链的上述轨迹, 有

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}T_{j_i} \geq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(j_0 + i)(\lambda + \mu)} = \infty.$$

由指数分布的性质知道, 上述条件保证线性生灭过程走完上述轨迹, 要用无穷长的时间. 所以在任何有限的时间内线性生灭过程不会“爆炸”, 即线性生灭过程是规则的.

进一步的研究还可以得到以下结果:

$$p_{10}(t) = \begin{cases} \frac{\mu - \mu e^{(\lambda - \mu)t}}{\mu - \lambda e^{(\lambda - \mu)t}}, & \lambda \neq \mu, \\ \frac{\lambda t}{1 + \lambda t}, & \lambda = \mu. \end{cases}$$

于是得到

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(X(t) = 0 \mid X(0) = 1) = \begin{cases} \mu/\lambda, & \lambda > \mu, \\ 1, & \lambda \leq \mu. \end{cases}$$

在条件 $X(0) = 1$ 下, 还可以计算出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X(t) &= e^{(\lambda - \mu)t}, \\ \text{Var}(X(t)) &= \begin{cases} \frac{\lambda + \mu}{\lambda - \mu} e^{(\lambda - \mu)t} (e^{(\lambda - \mu)t} - 1), & \lambda \neq \mu, \\ 2\lambda t, & \lambda = \mu. \end{cases} \end{aligned}$$

于是得到

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}X(t) &= \begin{cases} 0, & \lambda < \mu, \\ 1, & \lambda = \mu, \\ \infty, & \lambda > \mu; \end{cases} \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(X(t)) &= \begin{cases} 0, & \lambda < \mu, \\ \infty, & \lambda \geq \mu. \end{cases} \end{aligned}$$

所有的结果都是顺理成章的, 唯独当 $\lambda = \mu$ 时有新的现象. 这时生物总体最终一定消亡, 但是生物总体的平均数永远是 1. 发生这种现象的原因可以用 $\text{Var}(X(t)) \rightarrow \infty$ 给予解释: 设想有充分多的同种群体各自独立地繁衍自己的后代, 在一开始的时候每个群体的个体数为 1, 当 $\text{Var}(X(t))$ 充分大, 由 $\mathbb{E}X(t) = 1$ 知道大多数生物群体会消亡, 但是也有极少数生物群体的数量增加到十分庞大, 以至于全部群体的平均数为 1.

□

5.6.2 线性纯生过程

在前面这样问题的基础上, 若我们取 $\mu = 0$, 则转移速率矩阵就变成了

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & -2\lambda & 2\lambda & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & -3\lambda & 3\lambda \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

这时的马氏链称为线性纯生过程, 此时若我们用 T_i 表示已知有 i 个生物情况下, 等待下一次分裂的时间, 则 $T_i \sim \mathcal{E}(i\lambda)$, 并且 $T_1, T_2, \cdots$ 相互独立. 在条件 $X(0) = 1$ 下, 引入

$$S_0 = 0, \quad S_k = T_1 + T_2 + \cdots + T_k, \quad k \geq 1.$$

S_k 表示第 k 次分裂的时间. 下面推导公式

$$P(S_k \leq t \mid X(0) = 1) = (1 - e^{-\lambda t})^k, \quad k \geq 1.$$

基于这样的结果, 我们有

$$p_{1j}(t) = P_1(X(t) = j) = P_1(S_{j-1} \leq t < S_j) = (1 - e^{-\lambda t})^{j-1} e^{-\lambda t} \triangleq \beta^{j-1} \alpha$$

其中 $\alpha = e^{-\lambda t}$, $\beta = 1 - \alpha$, 也就是说对于固定的 t , $X(t)$ 服从参数为 $\alpha = e^{-\lambda t}$ 的几何分布, 但如果有 i 个生物个体时, 如果用 Y_k 表示第 k 个个体在 t 时的后代数, 则对每个 Y_k 我们都有

$$P(Y_k = j) = p_{1j}(t) = \beta^{j-1} \alpha, \quad j \geq 1$$

那么我们有

$$p_{ij}(t) = P(X(t) = j \mid X(0) = i) = \binom{j-1}{i-1} \beta^{j-1} \alpha^i, \quad j \geq i \geq 1$$

其中 $\binom{j-1}{i-1}$ 是由隔板法得到的, 也就是将这 j 个个体排成一排, 共有 $j-1$ 个空隙, 我们需要将他们分成 i 组, 也就是原始的 i 个母体进行分裂。

5.6.3 生灭过程

在线性生灭过程中, 我们假设了 λ, μ 是一样的, 而一般生灭过程中 λ_i, μ_i 可能各不相同, 也就是说

例 5.6.1. 设 $\{\lambda_i \mid i \geq 0\}$, $\{\mu_i \mid i \geq 1\}$ 是非负数列, 满足 $\lambda_i + \mu_i > 0$. 如果马氏链 $\{X(t)\}$ 有状态空间 $I = \{0, 1, 2, \cdots\}$ 和转移速率矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \cdots \\ \mu_1 & -(\lambda_1 + \mu_1) & \lambda_1 & 0 & \cdots \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2 + \mu_2) & \lambda_2 & \cdots \\ 0 & 0 & \mu_3 & -(\lambda_3 + \mu_3) & \lambda_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

则称 $\{X(t)\}$ 是生灭过程 (*birth and death process*), 且称 λ_i 为出生率, 称 μ_i 为死亡率. 这时嵌入链 $\{X_n\}$ 有一步转移概率矩阵

$$K = \begin{pmatrix} q_0 & p_0 & 0 & 0 & \cdots \\ q_1 & 0 & p_1 & 0 & \cdots \\ 0 & q_2 & 0 & p_2 & \cdots \\ 0 & 0 & q_3 & 0 & p_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix},$$

其中 $p_0 = 1 - q_0$,

$$q_0 = \begin{cases} 1, & \lambda_0 = 0, \\ 0, & \lambda_0 > 0, \end{cases} \quad p_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i}, \quad q_i = \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}, \quad i \geq 1.$$

5.7 连续时间分支过程

某生物在寿终时以概率 p_k 分裂成 k 个后代, 所有后代也以相同的方式相互独立地分裂自己的后代. 用 ξ 表示一个生物的后代数, 则有:

$$P(\xi = k) = p_k, \quad k = 0, 1, \dots$$

已知这个生物的后代数不是 1 时, 后代数为 k 的概率是:

$$h_k = P(\xi = k \mid \xi \neq 1) = \begin{cases} 0, & k = 1, \\ \frac{p_k}{1 - p_1}, & k \neq 1. \end{cases}$$

这时有 $\sum_{k=0}^{\infty} h_k = 1$.

此时, 我们假设上述生物及其后代的寿命服从指数总体 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的随机变量.

假定上述生物及其后代的寿命是来自指数总体 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的随机变量. 每当它分裂成一个新的个体, 就称分裂失败, 否则称分裂成功. 用 N 表示首次分裂成功时的分裂次数, N 服从几何分布:

$$P(N = n) = p_1^{n-1}(1 - p_1), \quad n \geq 1.$$

用 $T_1, T_2, \dots$ 分别表示第 1 次, 第 2 次, $\dots$ 分裂之间的等待间隔, 则 $T_1, T_2, \dots$ 是来自指数总体 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的随机变量, 并且和 N 独立. 等待首次分裂成功所用的总时间为:

$$T = \sum_{k=1}^N T_k.$$

且 T 服从参数为 $\lambda_1 = (1 - p_1)\lambda$ 的指数分布, 并且连续时间的分支过程表述如下:

例 5.7.1. 一种生物的生命是来自指数总体 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的随机变量, 每个生物个体在寿终时以概率 p_k 分裂成 k ($k = 0, 1, \dots$) 个新的同种生物, 每个个体的后代也按照相同的方式相互独立地分裂自己的后代. 用 $X(t)$ 表示 t 时生物的总数, 称随机过程 $\{X(t)\}$ 为连续时间分支过程. 对于 $p_0 + p_1 < 1$,

- (1) 验证 $\{X(t)\}$ 是保守的马氏链;
- (2) 计算 $\{X(t)\}$ 的嵌入链的一步转移概率;
- (3) 计算 $\{X(t)\}$ 的转移速率.

答案 先对 $p_1 = 0$ 的情况解决上述问题. $\{X(t)\}$ 有状态空间 $I = \{0, 1, \dots\}$. 已知 $X(t) = i$ 时, 用 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_i$ 分别表示第 $1, 2, \dots, i$ 个个体的剩余寿命, 根据指数分布的无后效性知道 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_i$ 是来自指数总体 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的随机变量. 从前文性质自然可以得出, 马氏链在 i 停留时间:

$$T = \min\{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_i\} \sim \mathcal{E}(i\lambda)$$

后, 以概率 $k_{ij} = p_{j-i+1}$ 转向 j , 此事与 t 以前的情况独立. 根据马氏链的构造模型, 我们知道 $\{X(t)\}$ 是马氏链, 0 是吸引状态, 并且有:

$$q_i = i\lambda, \quad i \geq 0.$$

于是当 $p_1 = 0$ 时, 嵌入链的一步转移概率为:

$$k_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i = 0, \\ p_{j-i+1}, & j \neq i, i > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

再利用 $q_{ii} = -q_i$, $q_{ij} = q_i k_{ij}$ ($i \neq j$) 得到分支过程 $\{X(t)\}$ 的转移速率:

$$q_{ij} = \begin{cases} -i\lambda, & j = i, \\ i\lambda p_{j-i+1}, & j \neq i. \end{cases}$$

因为:

$$\sum_{j=0}^{\infty} q_{ij} = -i\lambda + i\lambda \sum_{j \geq i-1} p_{j-i+1} = 0,$$

所以分支过程 $\{X(t)\}$ 是保守的.

下面是 $p_1 \in (0, 1)$ 的情况. 只要把失败的分裂都视为没有分裂, 则可以重新描述连续时间的分支过程如下: 生物的生命是来自指数总体 $\mathcal{E}(\lambda_1)$ 的随机变量, $\lambda_1 = (1 - p_1)\lambda$. 每个生物个体在寿终时以概率 $h_k = \frac{p_k}{1 - p_1}$ 分裂成 k ($k \neq 1$) 个后代, 每个个体的后代也按照相同的方式相

互独立地分裂自己的后代, 则 t 时生物的总数为 $X(t)$. 这时 $h_1 = 0$, $\{X(t)\}$ 是保守的马氏链, $q_i = i\lambda_1 = i(1 - p_1)\lambda$, $i \geq 0$. 其嵌入链 $\{X_n\}$ 有一步转移概率:

$$k_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i = 0, \\ \frac{p_{j-i+1}}{1 - p_1}, & j \neq i, i > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

再由公式 $q_{ij} = q_i k_{ij} = i(1 - p_1)\lambda k_{ij}$ ($i \neq j$) 得到 $\{X(t)\}$ 的转移速率:

$$q_{ij} = \begin{cases} -i(1 - p_1)\lambda, & j = i, \\ i\lambda p_{j-i+1}, & j \neq i. \end{cases}$$

注意对 $k < 0$ 已规定 $p_k = 0$.

□

5.8 马氏链的极限分布

5.8.1 $p_{ij}(t)$ 的极限

我们可以仿照离散型马氏链, 给出状态之间关系的定义:

定义 5.8.1. 设 I 是马氏链 $\{X(t)\}$ 的状态空间.

- (1) 如果存在 $t > 0$ 使得 $p_{ij}(t) > 0$, 则称 i 通 j , 记做 $i \rightarrow j$;
- (2) 如果 $i \rightarrow j$ 且 $j \rightarrow i$, 则称 i, j 互通, 记做 $i \leftrightarrow j$;
- (3) 如果 I 的所有状态互通, 则称马氏链 $\{X(t)\}$ 互通.

并且与离散型相同, 互通的状态构成等价类. 另外, 我们可以用更新过程来理解连续时间马尔科夫链, 如果基于这样的视角, 我们可以利用更新过程的知识证明下面的结果:

定理 5.8.1. 如果 $\{X(t)\}$ 是互通的马氏链, 记 $\mu_j = 1/q_j$, 则有

$$p_j = \lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = \frac{\mu_j}{\mathbb{E}T_{jj}},$$

$$p_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{[0, t] \text{ 内马氏链处于 } j \text{ 的时间}}{t}.$$

定义 5.8.2. 如果上面定理中的 $\{p_j\}$ 之和为 1, 则称 $\{p_j\}$ 是马氏链的极限分布.

5.8.2 马氏链的骨架和状态分类

本节我们利用骨架的思想建立连续马氏链与离散马氏链之间的联系，它在本质上就是将时间等分成块，并以分割点作为记录点：

定义 5.8.3. 对于任何 $h > 0$, 称 $\{X(nh)\} = \{X(nh) \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ 为马氏链 $\{X(t)\}$ 的一个离散骨架 (skeleton) 或 h 骨架.

另外, 如果作为马氏链的状态有 $i \rightarrow j$, 则称对于这个骨架 $i \rightarrow j$, 那么我们有:

例 5.8.1. 以下的三个命题等价:

- (1) $i \rightarrow j$;
- (2) 对于某个 h 骨架 $i \rightarrow j$;
- (3) 对于任何离散骨架 $i \rightarrow j$.

针对常返状态的判定与性质, 我们有:

例 5.8.2. 设 $\{X(nh)\}$ 是马氏链 $\{X(t)\}$ 的 h 骨架, 则

- (1) i 是 $\{X(nh)\}$ 的常返状态, 当且仅当

$$\int_0^\infty p_{ii}(t)dt = \infty;$$

- (2) i 是某个 h 骨架的常返状态, 当且仅当 i 是一切离散骨架的常返状态.

也就是说在离散时间我们以 $\sum_{n=1}^\infty p_{ii}^{(n)} = \infty$ 为判断, 这里我们转化成积分就可以了。进而我们可以这样定义连续型马氏链中的常返状态、非常返状态、正常返状态:

定义 5.8.4. 对于马氏链 $\{X(t)\}$, 当 i 是某 h 骨架的常返状态时, 称 i 是 $\{X(t)\}$ 的常返状态; 当 i 是某 h 骨架的非常返状态时, 称 i 是 $\{X(t)\}$ 的非常返状态; 当 i 是某 h 骨架的正常返状态时, 称 i 是 $\{X(t)\}$ 的正常返状态; 当 i 是某 h 骨架的零常返状态时, 称 i 是 $\{X(t)\}$ 的零常返状态.

5.8.3 平稳不变分布

定义 5.8.5. 设 $P(t)$ 是马氏链 $\{X(t)\}$ 的转移概率矩阵, 如果概率分布列 $\mathbf{p} = [p_0, p_1, \dots]$ 满足方程组

$$p_j = \sum_{i \in I} p_i p_{ij}(t), \quad j \in I, \quad \text{或等价地} \quad \mathbf{p} = \mathbf{p}P(t), \quad t \geq 0,$$

则称 $\mathbf{p}$ 是 $\{X(t)\}$ 的平稳分布或平稳不变分布.

考虑平稳和不变存在细微差别, 因此我们引入平稳过程的定义:

定义 5.8.6. 设 $\{X(t)\} = \{X(t) \mid t \geq 0\}$ 是随机过程. 如果对于任何 $n \geq 1, s > 0$ 和 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, 随机向量

$$(X(t_0 + s), X(t_1 + s), \cdots, X(t_n + s)) \quad \text{和} \quad (X(t_0), X(t_1), \cdots, X(t_n))$$

同分布, 则称 $\{X(t)\}$ 是**严平稳过程**, 简称为**平稳过程**.

针对互通马氏链, 它具有如下性质:

定理 5.8.2. 设互通马氏链 $\{X(t)\}$ 有转移速率矩阵 Q , 则

- (1) $\{X(t)\}$ 正常返当且仅当 $\{X(t)\}$ 有唯一的平稳不变分布;
- (2) $\{X(t)\}$ 正常返当且仅当对某个 j , $p_j = \lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) > 0$. 当条件成立时, 所有的 $p_j = \lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) > 0$, 且构成平稳不变分布;
- (3) $\{X(t)\}$ 正常返的充分必要条件是方程组

$$\begin{cases} \sum_{i \in I} p_i q_{ij} = 0, \\ \sum_{j \in I} p_j = 1, \end{cases} \quad \text{或等价地} \quad \begin{cases} \mathbf{p}Q = 0, \\ \sum_{j \in I} p_j = 1, \end{cases}$$

有唯一非负解 $\mathbf{p}$. 这时 $\mathbf{p}$ 是 $\{X(t)\}$ 的唯一平稳不变分布;

- (4) 当 $\{X(t)\}$ 常返时, $\sum_{i \in I} p_i q_{ij} = 0$ 有非零非负解, 且任何两个解只相差一个常数因子;

- (5) 若嵌入链有平稳不变分布 $\boldsymbol{\pi} = [\pi_0, \pi_1, \cdots]$, 则

$$p_j \equiv \lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = \frac{\pi_j/q_j}{\sum_{i \in I} \pi_i/q_i}, \quad j \in I.$$

5.9 时间可逆的马氏链

5.9.1 时间可逆的马氏链

对连续马氏链的可逆平稳过程, 我们这样定义:

定义 5.9.1. 设 $\{X(t)\}$ 是平稳过程, 如果对于任何 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n < T$, 随机向量

$$(X(T - t_1), X(T - t_2), \cdots, X(T - t_n)) \quad \text{和} \quad (X(t_1), X(t_2), \cdots, X(t_n))$$

同分布, 则称 $\{X(t)\}$ 是**可逆平稳过程** (*time reversible stationary process*).

那么讨论完可逆平稳过程, 我们来看平稳可逆分布:

定义 5.9.2. 设 $P(t)$ 是马氏链 $\{X(t)\}$ 的转移概率矩阵, 当概率分布 $\mathbf{p} = [p_0, p_1, \dots]$ 满足

$$p_i p_{ij}(t) = p_j p_{ji}(t), \quad i, j \in I, \quad t \geq 0$$

时, 称 $\mathbf{p}$ 为 $\{X(t)\}$ 的平稳可逆分布或可逆分布.

同时, 针对上述等式, 我们对 t 求导, 并利用 $q_{ij} = p'_{ij}(0)$, 我们就有

$$p_i q_{ij} = p_j q_{ji}, \quad i, j \in I$$

并且两个式子是充要的:

定理 5.9.1. 设 $\{X(t)\}$ 互通, 有转移速率矩阵 Q 和平稳不变分布, 则

(1) 有解时, 转移概率可逆等式与如下的转移速率可逆等式有相同的非负解;

(2) 满足该转移速率可逆等式的概率分布 $\mathbf{p}$ 是 $\{X(t)\}$ 的平稳可逆分布:

$$p_i q_{ij} = p_j q_{ji}, \quad i, j \in I.$$

5.9.2 可逆分布的计算

与可逆分布在离散型马氏链中相同, 我们有对称化序列的概念:

下面称满足

$$\mu_i q_{ij} = \mu_j q_{ji}, \quad i, j \in I$$

的非负数列 $\{\mu_j\}$ 为 $\{X(t)\}$ 或 Q 的对称化序列. 如果 $\{X(t)\}$ 有对称化序列, 则称 $\{X(t)\}$ 是对称马氏链. 用 $k_{ij} = q_{ij}/q_i$ ($i \neq j$) 表示嵌入链的转移概率, 仍然称满足

$$\eta_i k_{ij} = \eta_j k_{ji}, \quad i, j \in I$$

的非负数列 $\{\eta_j\}$ 为嵌入链的对称化序列.

对于互通的马氏链, 可以总结出计算可逆分布的步骤如下, 事实上, 他的计算方式和离散形式没有什么太大的区别, 我们对比离散时间马尔科夫链就可以了:

(1) 验证循环对称条件对于任何 $i, i_1, i_2, \dots, i_k$ 成立后计算出对称化序列 $\{\alpha_j\}$; 或者先按通路公式计算 $\{\alpha_j\}$, 再验证 $\{\alpha_j\}$ 满足 $\alpha_i q_{ij} = \alpha_j q_{ji}$, $i, j \in I$. 如满足, 说明 $\{\alpha_j\}$ 是对称化序列; 否则没有对称化序列, 也就没有可逆分布.

(2) 当 $\{\alpha_j\}$ 是对称化序列时, 如果 $c = \sum_{j \in I} \alpha_j < \infty$, 则 $p_j = \alpha_j/c$ ($j \in I$) 是平稳可逆分布, 马氏链是正常返的; 否则马氏链不是正常返的, 平稳分布不存在.